

物理化学

19Q24119

Southeast University

School of Chemistry and Chemical Engineering

更新: August 1, 2026



0 绪论 20250922

0.1 建立与发展

1. 从宏观到微观;
2. 从体相到表相;
3. 从静态到动态;
4. 从定性到定量;
5. 从单一学科到边缘交叉学科;
6. 从平衡态的研究到非平衡态的研究。

0.2 目的与内容

1. 用物理的理论和实验方法研究化学变化的本质和规律;
2. 化学变化的方向和限度问题;
3. 化学反应的速率和机理问题;
4. 物质结构和性能之间的关系。

0.3 研究方法

1. 归纳法、演绎法、...

0.4 学习方法

1. 扩大知识面, 打好专业基础;
2. 提高自学能力, 培养独立思考、观察、联想能力;
3. 抓住每章重点;
4. 掌握主要公式的物理意义和使用条件;
5. 课前自学, 做笔记, 及时复习;
6. 注意章节间联系, 融会贯通;
7. 重视习题, 培养独立思考能力。

1 气体

1.1 气体分子动理论 20250922

1. 理想气体状态方程式

$$pV = nRT \quad (1.1)$$

2. 在任何压力、任何温度下都遵从式 (1.1) 的气体称为理想气体。低压气体可视为理想气体。

1.1.1 分子动理论的基本公式

1. 气体分子的微观模型（统计力学，理想状态）

- (1) 气体分子是大量分子的集合体（体积不计，质点）；
- (2) 气体分子不停运动，均匀分布状态（有序）；
- (3) 分子间及分子与器壁间的碰撞是完全弹性的（无分子作用力）。

2. 设体积 V 容器内分子总数 N ，单位体积分子数 $n = \frac{N}{V}$ ，每个分子质量 m 。

令单位体积中各群的分子数分别是 $n_1, n_2, \dots, \sum n_i = n$ 。

- (1) 设其中第 i 群分子速度 u_i ，在 x, y, z 上分速度 $u_{i,x}, u_{i,y}, u_{i,z}$ 。

在 dt 时间，碰到 dA 面上垂直总动量： $M_1 = m \sum_{i=1}^g n_i \cdot u_{i,x}^2 dt dA$

新组成的 g' 群分子在 dt 时间内碰到 dA 上的垂直总动量（反射回的分子）： $M_2 = -m \sum_{i=g+1}^{g+g'} n_i \cdot u_{i,x}^2 dt dA$

在垂直于 dA 面方向动量变化： $M = M_1 - M_2 = m \sum n_i \cdot u_{i,x}^2 dt dA$

- (2) $p = \frac{F}{S} = \frac{m \cdot a}{S} = \frac{m \cdot v}{S \cdot t} = \frac{M}{S \cdot t}$ ，故 $p_x = \frac{m \sum n_i \cdot u_{i,x}^2 dt dA}{dt dA} = m \sum n_i \cdot u_{i,x}^2$

- (3) 令 $\overline{u_x^2}$ 代表各分子在 x 方向分速度平方的均值， $\overline{u_x^2} = \frac{\sum n_i \cdot u_{i,x}^2}{n}$

故 $p_x = mn\overline{u_x^2}$, $p_y = mn\overline{u_y^2}$, $p_z = mn\overline{u_z^2}$

- (4) 各方向压力相同， $p_x = p_y = p_z = p$ ，故 $\overline{u_x^2} = \overline{u_y^2} = \overline{u_z^2}$

- (5) 由 $\sum n_i u_i^2 = \sum n_i u_{i,x}^2 + \sum n_i u_{i,y}^2 + \sum n_i u_{i,z}^2$ ，得

$$\frac{\sum n_i u_i^2}{n} = \frac{\sum n_i u_{i,x}^2}{n} + \frac{\sum n_i u_{i,y}^2}{n} + \frac{\sum n_i u_{i,z}^2}{n} = \overline{u_x^2} + \overline{u_y^2} + \overline{u_z^2}$$

令均方根速率 $u = \sqrt{\frac{\sum n_i u_i^2}{n}}$ （不能直接测量），则 $u^2 = 3\overline{u_x^2}$ ，即 $p = \frac{1}{3} mn u^2$

- (6) 两边同乘 V ，得宏观可测量与微观不可测量的联系式：

$$pV = \frac{1}{3} mNu^2 \quad (1.2)$$

1.1.2 压力和温度的统计概念

1. 平均压力为定值，宏观可测。
2. p 是大量分子集合的总效应，个别分子压力无意义。
3. 分子平均平动能是温度函数， $\frac{1}{2} mu^2 = f(T)$ 。
4. 温度亦有统计平均的概念。

1.1.3 气体分子运动公式对几个经验定律的说明

1. Boyle-Marriotte 定律：定温定量气体体积与压力成反比。

$$pV = \frac{1}{3}mNu^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}mu^2 \cdot N = \frac{2}{3}\overline{E_t}N \longrightarrow pV = C$$

2. Charles-Gay-Lussac 定律：定量定压气体，体积与温度成正比。

分子平均平动能 $\overline{E_t} = \frac{1}{2}mu^2 = f(T)$ 。

设温度在 0°C 和 t 时的平均平动能分别是 $\overline{E_{t,0}}$, $\overline{E_{t,t}}$; $\overline{E_{t,t}} = \overline{E_{t,0}}(1 + \alpha t)$, α 为膨胀系数。

根据气体分子动理论 $V = \frac{2}{3p}N\overline{E_t}$, 得 $V_t = V_0(1 + \alpha t)$ 。

令 $T = t + \frac{1}{\alpha}$, 则 $V_t = V_0\alpha T = C'T$ 。

3. Avogadro 定律：温度相同，任意两种气体具有相等平均平动能， $\frac{1}{2}m_1u_1^2 = \frac{1}{2}m_2u_2^2$ 。

根据气体分子动理论 $pV = \frac{2}{3}N\overline{E_t}$ 。在同温同压下，相同体积的气体应含有相同的分子数。

4. 理想气体的状态方程

$$(1) V = f(p, T, N) \text{ 或 } dV = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N} dp + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N} dT + \left(\frac{\partial V}{\partial N}\right)_{p,T} dN$$

对于定量气体， N 为常数， $dN = 0$ ，有 $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N} dp + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N} dT$

$$(2) \text{ 根据 Boyle-Marriotte 定律 } V = \frac{C}{p}, \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N} = -\frac{C}{p^2} = -\frac{V}{p}$$

根据 Charles-Gay-Lussac 定律 $V = C'T$, $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N} = C' = \frac{V}{T}$

$$(3) \text{ 代入化简得 } \frac{dV}{V} = -\frac{dp}{p} + \frac{dT}{T}, \text{ 积分得 } \ln V + \ln p = \ln T + \text{常数}$$

(4) 取 1 mol 气体，体积 V_m ，常数为 $\ln R$ ，得 $pV_m = RT$ 。物质的量为 n ，则有 $pV = nRT$ 。

(5) $n = \frac{N}{L}$, N 为分子数， L 为 Avogadro 常数，令 $\frac{R}{L} = k_B$ (Boltzmann 常数)，则 $pV = Nk_B T$ 。

5. Dalton 分压定律

定温，体积为 V 时混合几种气体。混合前有： $\sum p_i = \frac{2}{3V} \sum N_i \overline{E_i}$ ，混合后有 $p = \frac{2}{3V} N_{\text{mix}} \overline{E_{\text{mix}}}$ 。

相同温度， $\overline{E_1} = \overline{E_2} = \dots = \overline{E_{\text{mix}}}$, $N_{\text{mix}} = \sum N_i$ ，故 $\sum N_i \overline{E_i} = N_{\text{mix}} \overline{E_{\text{mix}}}$ ，所以 $p = \sum p_i$ 。

或 $\frac{p_i}{p} = x_i$ (摩尔分数)。

6. Amagat 分体积定律： T, p 一定，混合气体体积等于分体积之和。 $V = \sum V_i$, $V_i = V x_i$ ，证略。

1.1.4 分子平均平动能与温度的关系

$$\left. \begin{aligned} \overline{E_t} &= \frac{1}{2}mu^2 = f(T) \\ pV &= \frac{1}{3}Nmu^2 = \overline{E_t} \frac{2}{3}N \\ pV &= Nk_B T \end{aligned} \right\} \longrightarrow \overline{E_t} = \frac{3}{2}k_B T$$

对于 1 mol 分子， $\overline{E_{t,m}} = \frac{3}{2}RT$ 。

1.2 摩尔气体常数 20250922

各种气体不论温度如何：

$$\lim_{p \rightarrow 0} \frac{pV_m}{T} = R \quad (R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \quad (1.3)$$

1.3 理想气体的状态图 20250922

p, V, T 的立体图中, 理想气体的出现在同一曲面上。

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (1.4)$$

此图亦称相图。

1.4 分子运动的速率分布 20250922

1.4.1 Maxwell 速率分布定律

1. 设容器内有 N 个分子, 速率在 $v \sim (v + dv)$ 范围内分子数 dN_v 。

$$dN_v \propto N dv \quad \text{或} \quad dN_v = N f(v) dv$$

$$f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right) v^2 \quad (\text{推导略}) \quad (1.5)$$

2. 温度低时分子速率分布集中, 温度高时分子速率分布较宽。

1.4.2 分子速率的三个统计平均值——最概然速率、数学平均速率与均方根速率

1. 最概然速率 $v_m = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$, 对应 Maxwell 速率分布曲线最高点。
2. 数学平均速率 $v_a = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$, 用于计算分子运动平均距离。
3. 均方根速率 $v = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$, 用于计算平均平动能。

三者比值: $v_m : v_a : v = 1 : 1.128 : 1.224$ 。

1.4.3 气体分子按速率分布的实验验证——分子射线束实验

统计的分子越多越准确。

1.5 分子平动能的分布 20250922

1. 各分子能量 $E = \frac{1}{2}mv^2$, $dE = mv dv$ 。代入 Maxwell 速率分布公式, 有:

$$\frac{dN_v}{N} = f(v) dv = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2k_B T} \right)^{1.5} \exp \left[-\frac{mv^2}{2k_B T} \right] v^2 dv$$

2. 能量在 $E \sim E + dE$ 间分子所占分数:

$$\begin{aligned} \frac{dN_E}{N} &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{k_B T} \right)^{1.5} e^{-\frac{E}{k_B T}} E^{1/2} dE = f(E) dE \\ f(E) &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{k_B T} \right)^{1.5} e^{-\frac{E}{k_B T}} E^{1/2} \end{aligned} \quad (1.6)$$

$f(E)$ 为能量分布函数。

3. 能量大于某定值 E_1 的分子分数:

$$\int_{E_1}^{\infty} \frac{dN_E}{N} = \int_{E_1}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{k_B T} \right)^{1.5} e^{-\frac{E}{k_B T}} E^{1/2} dE$$

分部积分法得:

$$\frac{N_{E_1 \rightarrow \infty}}{N} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{E_1}{k_B T}} \left(\frac{E_1}{k_B T} \right)^{1/2} \left[1 + \frac{k_B T}{2E_1} - \left(\frac{k_B T}{2E_1} \right)^2 + 3 \left(\frac{k_B T}{2E_1} \right)^3 - \dots \right]$$

若 $E_1 \gg k_B T$, 取第一项:

$$\frac{N_{E_1 \rightarrow \infty}}{N} \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{E_1}{k_B T}} \left(\frac{E_1}{k_B T} \right)^{1/2} \quad (1.7)$$

此为三维空间能量分布公式。

4. 设分子在平面上运动, 对于二维空间的公式:

$$\frac{N_{E_1 \rightarrow \infty}}{N} = e^{-\frac{E_1}{k_B T}}, \quad \frac{N_{E_2 \rightarrow \infty}}{N_{E_1 \rightarrow \infty}} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{k_B T}}$$

1.6 气体分子在重力场中的分布 20250922

1. 重力场中, 无规则热运动使气体分子均匀分布, 重力使分子向下聚集, 故产生密度差异。
2. 设高 h 处压力为 p , $h + dh$ 处压力为 $p + dp$, 压力差 $dp = -\rho g dh$ 。
3. 假设气体符合理想气体公式, 则 $\rho = \frac{Mp}{RT}$, 代入上式有 $-\frac{dp}{p} = \frac{Mg}{RT} dh$ 。
4. 积分 $\int_{p_0}^p -\frac{dp}{p} = \int_0^h \frac{Mg}{RT} dh$, 假定 $0 \sim h$ 范围温度不变, 得 $\ln \frac{p_0}{p} = \frac{Mgh}{RT}$ 。

$$\text{即 } p = p_0 \exp\left(-\frac{Mgh}{RT}\right) \quad \text{或} \quad p = p_0 \exp\left(-\frac{mgh}{k_B T}\right)$$

5. 同一温度, $\frac{p}{p_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{\rho}{\rho_0}$, 同理有:

$$\rho = \rho_0 \exp\left(-\frac{mgh}{k_B T}\right), \quad n = n_0 \exp\left(-\frac{mgh}{k_B T}\right)$$

此为分子在重力场中的分布 (Boltzmann 公式)。

6. 悬浮微粒在重力场中的分布有类似公式: 微粒受向下作用力 $mg - \rho_0 V g = m \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right) g = m^* g$ (考虑浮力的等效质量)

$$\rightarrow n = n_0 \exp\left(-\frac{m^* gh}{k_B T}\right) \quad (1.8)$$

1.7 分子的碰撞频率与平均自由程 20250922

1.7.1 分子的平均自由程

1. 分子在两次连续碰撞间所经过的路程为自由程 l 。
2. 单位时间内, 分子平均速率为 v_a , 与其他分子碰撞次数为 Z' , 分子的平均自由程 $\bar{l} = \frac{v_a}{Z'}$ 。
3. 分子有效半径 r , 有效直径 d 。以有效直径为半径作圆, 其面积称为分子碰撞的有效截面积 πd^2 。

$$Z' = \frac{v_a t \pi d^2 n}{t} = v_a \pi d^2 n$$

平均来说, 两分子以 90° 角相互碰撞, $v_r = \sqrt{v_a^2 + v_a^2} = \sqrt{2} v_a$ 。代入上式有 $Z' = \sqrt{2} \pi d^2 v_a n$ 。

$$\bar{l} = \frac{v_a}{Z'} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} \quad (1.9)$$

1.7.2 分子的互碰撞频率

1. 设单位体积内有 n 个分子，每个分子在单位时间内与 Z' 个分子相碰，则单位时间、单位体积内碰撞总次数 Z ：

$$Z = \frac{1}{2}nZ' = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi d^2 n^2 v_a = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi d^2 n^2 \sqrt{\frac{RT}{\pi M}} = 2\pi d^2 n^2 \sqrt{\frac{RT}{\pi M}} \quad (1.10)$$

2. 不同分子的互碰撞频率：

$$Z = \pi d_{AB}^2 \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} n_A n_B \quad (1.11)$$

其中 $d_{AB} = \frac{d_A + d_B}{2}$, $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B}$ 。

1.7.3 分子与器壁的碰撞频率

略

1.7.4 分子的泻流

略

1.8 实际气体 20250922

1.8.1 实际气体的行为

1. 压缩因子 $Z = \frac{pV}{nRT} = \frac{pV_m}{RT}$, $Z = \frac{V_m(\text{实})}{V_m(\text{理})}$ 。 $Z < 1$ 比理想气体易压缩； $Z > 1$ 比理想气体难压缩。
2. 波义耳温度 T_B ：在此温度下， $Z - p$ 曲线在低压段时， $Z \approx 1.0$ ，随压力变化不大，附合理想气体。
 $\left[\frac{\partial(pV_m)}{\partial p} \right]_{T, p \rightarrow 0} = 0$ 。气体温度高于 T_B 时，可压缩性小，难液化。

1.8.2 van der Waals 方程式

1. 考虑分子自身体积，1 mol 分子的活动空间为 $V_m - b$ 。故有 $p = \frac{RT}{V_m - b}$ ，其中 $b = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi(2r)^3 \cdot N_A = 4V_{\text{molecule}}N_A$ 。
2. 分子间相互作用力使气体施于器壁的压力小， $p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$ 。
3. 上式变形得 $\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$ ，即 $\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$ 。
4. 将 van der Waals 方程展开，有 $pV_m = RT + bp - \frac{a}{V_m} + \frac{ab}{V_m^2}$ 。高温时忽略分子间引力 (a 项)，有 $pV_m = RT + bp$ ， $pV_m > RT$ 。此为 T_B 以上的情况： pV_m 随 p 增大而增大。低温且相对低压时 (b 项)，有 $pV_m = RT - \frac{a}{V_m}$ ， $pV_m < RT$ 。但 p 增大时， b 的效应显著，又将有 $pV_m > RT$ 。此为 T_B 以下的情况： pV_m 随 p 的增大先减小后增大。
5. 根据 van's 方程求 Boyle 温度： $p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$ 。

$$\left[\frac{\partial(pV_m)}{\partial p} \right]_{T, p \rightarrow 0} = \left[\frac{\partial(pV_m)}{\partial V_m} \right]_T \cdot \left(\frac{\partial V_m}{\partial p} \right)_T = \left[\frac{RT}{V_m - b} - \frac{RTV_m}{(V_m - b)^2} + \frac{a}{V_m^2} \right] \left(\frac{\partial V_m}{\partial p} \right)_T = 0$$

即 $RT_B = \frac{a}{b} \left(\frac{V_m - b}{V_m} \right)^2$ 。又有 $\frac{V_m - b}{V_m} \approx 1$ ，故 $T_B = \frac{a}{Rb}$ ，气体的特性参数。

1.8.3 其他状态方程式

略

1.9 气液间的转变——实际气体的等温线和液化过程 20250922

1.9.1 气体与液体的等温线

1. 理想气体无法被液化：分子间无相互作用力。
2. 气液两相平衡：饱和蒸气，饱和液体，饱和蒸气压。(1) 饱和蒸气压由物质特性决定，随温度升高而增大。饱和蒸气压 = 外压，沸腾，沸点。(2) T 一定，饱和蒸气压为 p_B^* ，若 $p_B < p_B^*$ ， B 将蒸发为气体； $p_B > p_B^*$ ， B 将凝结为液体。此规律不受其他不溶于液体的惰性气体存在的影响。
3. 相对湿度 = $\frac{p_{H_2O}}{p_{H_2O}^*} \times 100\%$ 。
4. 临界参数 (1) 临界温度 T_c ：在此温度上无论加多大压力，气体均不液化。(2) 临界压力 p_c ：在临界温度时使气体液化所需要的最小压力。(3) 临界体积 V_c ：在临界温度、临界压力时的体积。→ 临界摩尔体积。
5. $p - V_m$ 等温线 (1) $T < T_c$ ，有气相线 gg' ，液相线 ll' ，气液平衡线 lg 。 g ：饱和蒸气 $V_m(g)$ ， l ：饱和液体 $V_m(l)$ ， lg 线上气液共存（露点 g ，泡点 l ）。(2) $T = T_c$ ， lg 线变为拐点 c （临界点），气液两相 V_m 和其他性质相同，界面消失。 $\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_{T_c} = 0$ ， $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_{T_c} = 0$ 。(3) $T > T_c$ ，均为气态。(4) 虚线内为气液共存区，虚线外为单相区。
6. 超临界流体（ T, p 略高于临界点）密度大于气体，具有溶解性能，可用于萃取。

1.9.2 van der Waals 方程式的等温线

将 van der Waals 方程式展开得 $V_m^3 - V_m^2 \left(b + \frac{RT}{p}\right) + V_m \frac{a}{p} - \frac{ab}{p} = 0$ 。

1. 临界点以上有一实根两虚根；临界点有三相等实根；临界点以下有三个不同实根。
2. F 点处为过饱和蒸气，不稳定，易凝成液体回到气液平衡态。
3. 临界点是极大点、极小点和转折点，有： $\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_{T_c} = 0$ ， $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_{T_c} = 0$ 。将 van der Waals 方程写成 $p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$ 故 $\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_{T_c} = \frac{-RT_c}{(V_{m,c} - b)^2} + \frac{2a}{V_{m,c}^3} = 0$ ， $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_{T_c} = \frac{2RT_c}{(V_{m,c} - b)^3} - \frac{6a}{V_{m,c}^4} = 0$ 由此解得 $V_{m,c} = 3b$ ，代入解得 $T_c = \frac{8a}{27Rb}$ 。将 $V_{m,c}, T_c$ 代入 van der Waals 方程，得 $p_c = \frac{a}{27b^2}$ ， $R = \frac{8}{3} \frac{p_c V_{m,c}}{T_c}$ 。
注：在 $T_c, p_c, V_{m,c}$ 中， $V_{m,c}$ 的准确度最差，应由 T_c 和 p_c 计算 a, b 。 $a = \frac{27}{64} \frac{R^2 T_c^2}{p_c}$ ， $b = \frac{RT_c}{8p_c}$ 。理论上所有气体的均为 $\frac{RT_c}{p_c V_{m,c}} = \frac{8}{3}$ ，实际多数气体都有一定偏差，有些偏差较大。

1.9.3 对比状态和对比定律

1. 将 a, b, R 代入 van der Waals 方程，得 $\left(p + \frac{3p_c V_{m,c}^2}{V_m^2}\right) \left(V_m - \frac{V_{m,c}}{3}\right) = \frac{8}{3} \frac{p_c V_{m,c}}{T_c} T$ 。同时除以 $p_c V_{m,c}$ ，得 $\left(\frac{p}{p_c} + \frac{3V_{m,c}^2}{V_m^2}\right) \left(\frac{V_m}{V_{m,c}} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} \frac{T}{T_c}$ 。定义对比压力 $\pi = \frac{p}{p_c}$ ，对比体积 $\beta = \frac{V_m}{V_{m,c}}$ ，对比温度 $\tau = \frac{T}{T_c}$ ，则 $\left(\pi + \frac{3}{\beta^2}\right) (\beta - \frac{1}{3}) = 8\tau$ 。
2. 适于 van der Waals 方程的气体满足上式，在相同对比温度和对比压力下具有相同对比体积。

1.10 压缩因子图——实际气体的有关计算 20250922

1. 设对任意气体，状态方程式保留理想气体方程形式，引入校正因子 Z 。

$$pV_m = ZRT, \quad Z = \frac{pV_m}{RT} \quad (1.12)$$

2. 理想气体任何情况下， $Z = 1$ 。非理想气体， $Z > 1$ 表示实测 pV_m 大于理想值，不易压缩； $Z < 1$ 易压缩。 Z 称为压缩因子。
3. 双参数普遍化压缩因子图。
4. $Z = \frac{pV_m}{RT} = \frac{p_c V_{m,c}}{RT_c} \frac{\pi\beta}{\tau}$ ，在对比状态相同时，各气体有相同压缩因子 Z 。

2

3

4

5

6

7 统计热力学基础

7.1 概论 20260422

7.1.1 统计热力学的研究方法和目的

1. 虽然每个粒子都遵守力学定律，但是无法用力学中的微分方程去描述整个系统的运动状态，所以必须用统计学的方法。
2. 用统计的方法推求系统的热力学性质，将系统的微观性质与宏观性质联系起来，故统计力学又可称为**统计热力学**。
3. 根据物质结构基本假定及光谱数据，计算**配分函数**，再求出物质的热力学性质。
4. 优点：将系统的微观性质与宏观性质联系起来，对于简单分子计算结果常是令人满意的。局限性：计算时必须假定结构的模型，引入一定的近似性；对大的复杂分子以及凝聚系统，计算尚有困难。

7.1.2 统计系统的分类

1. 根据统计单位（粒子）是否可以分辨/区分
 - (1) **定位系统**：又称定域子系统，粒子彼此可以分辨。
 - (2) **非定位系统**：又称离域子系统，基本粒子之间不可区分。
 - (3) 在总粒子数一定情况下，定位系统的微观状态数要比非定位系统的多得多。
2. 根据统计单位之间有无相互作用
 - (1) (近) **独立粒子系统**：粒子之间相互作用忽略不计，系统总能量等于各个粒子能量之和。

$$U = \sum_i N_i E_i$$

- (2) **非独立粒子系统**：粒子之间的相互作用不能忽略，总能量中应包含粒子间相互作用的位能项。
例如非理想气体。

$$U = \sum_i N_i E_i + \varepsilon_p(x_1, y_1, z_1, \dots, x_N, y_N, z_N)$$

- (3) 本章中只讨论独立粒子系统。

7.1.3 统计热力学的基本假定

1. 热力学概率 Ω ：系统在一定的宏观状态下可能出现的微观态的总数， $S = k \ln \Omega$ 。 S 和 ω 都是 (U, V, N) 的函数。
2. 统计热力学基本假定（等概率假定）：对于 U, V 和 N 确定的某一宏观系统，任何一个可能出现的微观状态都有相同的数学概率。每一种微观状态 P 出现的数学概率都相等， $P = \frac{1}{\Omega}$ ，所提供的微观量在平均值内的贡献都是一样的。

7.2 Boltzmann 统计 20260422

7.2.1 定位系统的最概然分布

一个由 N 个可区分的独立粒子组成的宏观系统 (U, V, N 为定值), 在量子化的能级上有多种不同分配方式。

能级: $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_i$

一种分布方式: $N_1, N_2, N_3, \dots, N_i$

另一种分布方式: $N'_1, N'_2, N'_3, \dots, N'_i$

无论哪一种分布方式, 都满足以下条件: 总粒子数守恒、总能量守恒, 即

$$\sum_i N_i = N \quad \text{或} \quad \varphi_1 \equiv \sum_i N_i - N = 0 \quad (7.1)$$

$$\sum_i N_i \varepsilon_i = U \quad \text{或} \quad \varphi_2 \equiv \sum_i N_i \varepsilon_i - U = 0 \quad (7.2)$$

推导过程略。可得

$$N_i^* = e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \quad (7.3)$$

当 N_i 适合于上式的一种分布就是微观状态数最多的一种分布, 称为**最概然分布**。用 “*” 以示区别。

7.2.2 α, β 值的推导

$$\begin{aligned} \alpha &= \ln N - \ln \sum_i e^{\beta \varepsilon_i} \\ \beta &= -\frac{1}{k_B T} \end{aligned} \quad (7.4)$$

推导过程略。代入式 (7.3), 得 Boltzmann 最概然分布公式:

$$N_i^* = N \frac{e^{-\varepsilon_i / k_B T}}{\sum_i e^{-\varepsilon_i / k_B T}} \quad (7.5)$$

代入推导式得

$$S = N k_B \ln \sum_i e^{\varepsilon_i / k_B T} + \frac{U}{T} \quad (7.6)$$

由

$$A = U - TS$$

得

$$A = -N k_B T \ln \sum_i e^{\varepsilon_i / k_B T} \quad (7.7)$$

7.2.3 Boltzmann 公式的讨论——非定位系统的最概然分布

1. 简并度

上述推导过程认为能级是非简并的, 每个能级只对应一个量子状态。实际上每个能级有若干不同量子状态存在。一个能级可能有的微观状态数称为该能级的**简并度** g_i 。推导过程略, 得到定位系统的 N_i^* 、 S 和 A 分别为

$$N_i^* = N \frac{g_i e^{-\varepsilon_i / k_B T}}{\sum_i g_i e^{-\varepsilon_i / k_B T}} \quad (7.8)$$

$$S_{\text{定位}} = Nk_B \ln \sum_i g_i e^{\varepsilon_i/k_B T} + \frac{U}{T} \quad (7.9)$$

$$A_{\text{定位}} = -Nk_B T \ln \sum_i g_i e^{\varepsilon_i/k_B T} \quad (7.10)$$

只是多了相应的 g_i 项。

2. 非定位系统的 Boltzmann 最概然分布——粒子等同性的修正

对于非定位系统作如下修正：系统是 N 个不可区分的分子，分布的总微观状态数为

$$\Omega(U, V, N) = \frac{1}{N!} \sum_{\substack{\sum_i N_i = N \\ \sum_i N_i \varepsilon_i = U}} N! \prod_i \frac{g_i^{N_i}}{N_i!} \quad (7.11)$$

即在定位系统的微观状态数上除以 $N!$ 。

用同样方法可推导出非定位系统的 N_i^* 、 S 和 A 分别为

$$N_i^* = N \frac{g_i e^{-\varepsilon_i/k_B T}}{\sum_i g_i e^{-\varepsilon_i/k_B T}} \quad (7.12)$$

$$S_{\text{非定位}} = k_B \ln \frac{\left(\sum_i g_i e^{\varepsilon_i/k_B T} \right)^N}{N!} + \frac{U}{T} \quad (7.13)$$

$$A_{\text{非定位}} = -k_B T \ln \frac{\left(\sum_i g_i e^{\varepsilon_i/k_B T} \right)^N}{N!} \quad (7.14)$$

定位系统和非定位系统最概然分布的公式一致，但 S 和 A 表示式不相同。本章中以讨论气体和气相反应为主，一般都是非定位系统。

7.2.4 Boltzmann 公式的其他形式

1. 将两个能级上的粒子数进行比较

$$\frac{N_i^*}{N_j^*} = \frac{g_i e^{-\varepsilon_i/k_B T}}{g_j e^{-\varepsilon_j/k_B T}} \quad (7.15)$$

2. 在经典统计中不考虑简并度，则上式可写为（通常略去上标）

$$\frac{N_i}{N_j} = \frac{e^{-\varepsilon_i/k_B T}}{e^{-\varepsilon_j/k_B T}} = \exp\left(-\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_j}{k_B T}\right) \quad (7.16)$$

3. 假定最低能级 ε_0 ，在该能级上粒子数 N_0 ，上式可以写作

$$N_i = N_0 e^{-\Delta\varepsilon_i/k_B T} \quad (7.17)$$

7.2.5 撷取最大项法及其原理

1. 当 N 足够大时，最概然分布包括了其附近的极微小偏离的情况，足以代表系统的一切分布。

7.3 Bose-Einstein 统计和 Fermi-Dirac 统计

7.4 配分函数 20260427

7.4.1 配分函数的定义

定义 7.1 令最概然分布公式 (7.8) 中分母

$$\sum_i g_i e^{-\varepsilon_i/k_B T} \equiv q \quad (7.18)$$

q 称为粒子的配分函数，量纲为 1。

1. $e^{-\varepsilon_i/k_B T}$ 称为 Boltzmann 因子。
2. q 中的任一项 $g_i e^{-\varepsilon_i/k_B T}$ 与 q 之比，等于粒子分配在 i 能级上的分数； q 中的任两项之比等于在该两能级上最概然分布的粒子数之比。

7.4.2 配分函数与热力学函数的关系

1. N 个粒子组成的非定位系统

(1) Helmholtz 自由能 A

根据式 (7.14) 及配分函数的定义，得

$$A_{\text{非定位}} = -k_B T \ln \frac{\left(\sum_i g_i e^{\varepsilon_i/k_B T} \right)^N}{N!} = -k_B T \ln \frac{q^N}{N!} \quad (7.19)$$

(2) 熵 S

已知

$$dA = -SdT - pdV \quad (7.20)$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_{V,N} = -S$$

故

$$S_{\text{非定位}} = k_B \ln \frac{q^N}{N!} + Nk_B T \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \quad (7.21)$$

或由式 (7.13) 得

$$S_{\text{非定位}} = k_B \ln \frac{q^N}{N!} + \frac{U}{T} \quad (7.22)$$

(3) 热力学能 U

根据 $U = A + TS$ ，带入 A 和 S ，得到

$$\begin{aligned} U_{\text{非定位}} &= A + TS = -k_B T \ln \frac{q^N}{N!} + k_B \ln \frac{q^N}{N!} + Nk_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \\ &= Nk_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \end{aligned} \quad (7.23)$$

上式也可由式 (7.21) 和 (7.22) 联立得到。

(4) Gibbs 自由能 G

由式 (7.20) 得

$$p = - \left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_{T,N} = Nk_B T \left(\frac{\partial \ln q}{\partial V} \right)_{T,N} \quad (7.24)$$

根据定义 $G = A + pV$, 将 A, p 值代入, 得

$$G_{\text{非定位}} = -k_B T \ln \frac{q^N}{N!} + Nk_B T V \left(\frac{\partial \ln q}{\partial V} \right)_{T,N} \quad (7.25)$$

(5) 焓 H

根据 $H = G + TS$, 带入 G 和 S , 得到

$$H_{\text{非定位}} = G + TS = Nk_B T V \left(\frac{\partial \ln q}{\partial V} \right)_{T,N} + Nk_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \quad (7.26)$$

(6) 等容热容 C_V

$$C_{V,\text{非定位}} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{\partial}{\partial T} \left[Nk_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \right]_V \quad (7.27)$$

(7) 只要知道配分函数 q 就能求出诸热力学函数。

2. 对于定位系统, 用同样的方法也可以导出其热力学函数

$$A_{\text{定位}} = -Nk_B T \ln q \quad (7.28)$$

$$S_{\text{定位}} = Nk_B \ln q + Nk_B T \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \quad (7.29)$$

$$U_{\text{定位}} = Nk_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \quad (7.30)$$

$$G_{\text{定位}} = -Nk_B T \ln q + Nk_B T V \left(\frac{\partial \ln q}{\partial V} \right)_{T,N} \quad (7.31)$$

$$H_{\text{定位}} = Nk_B T V \left(\frac{\partial \ln q}{\partial V} \right)_{T,N} + Nk_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \quad (7.32)$$

$$C_{V,\text{定位}} = \frac{\partial}{\partial T} \left[Nk_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} \right]_V \quad (7.33)$$

3. 无论是定位系统或非定位系统, U, H, C_V 的表示式是一样的, 只是在热力学函数 A, S, G 上相差一些常数项。

7.4.3 配分函数的分离

1. 一个分子的能量可以认为是分子整体运动的能量即平动能 ε_t 与分子内部运动的能量之和。
2. 分子内部运动的能量包括转动能 ε_r 、振动能 ε_v 、电子运动的能量 ε_e 及核运动的能量 ε_n , 各能量可看作独立无关。
3. 分子处于某能级的总能量等于各种能级之和

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \varepsilon_{i,t} + \varepsilon_{i,\text{内}} \\ &= \varepsilon_{i,t} + (\varepsilon_{i,n} + \varepsilon_{i,e} + \varepsilon_{i,v} + \varepsilon_{i,r}) \end{aligned} \quad (7.34)$$

4. 能级大小次序为 $\varepsilon_{i,n} > \varepsilon_{i,e} > \varepsilon_{i,v} > \varepsilon_{i,r} > \varepsilon_{i,t}$
5. 各不同能级各有相应的简并度, 总的简并度 g_i 等于各个能级上简并度的乘积。

6. 根据配分函数的定义，得

$$q = \sum_i g_i \exp\left(-\frac{\varepsilon_i}{k_B T}\right) \\ = \sum_i g_{i,t} \cdot g_{i,r} \cdot g_{i,v} \cdot g_{i,e} \cdot g_{i,n} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,t} + \varepsilon_{i,r} + \varepsilon_{i,v} + \varepsilon_{i,e} + \varepsilon_{i,n}}{k_B T}\right)$$

几个独立变数乘积之和等于各自求和的乘积。上式可以写作

$$q = \left[\sum_i g_{i,t} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,t}}{k_B T}\right) \right] \cdot \left[\sum_i g_{i,r} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,r}}{k_B T}\right) \right] \cdot \\ \left[\sum_i g_{i,v} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,v}}{k_B T}\right) \right] \cdot \left[\sum_i g_{i,e} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,e}}{k_B T}\right) \right] \cdot \left[\sum_i g_{i,n} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,n}}{k_B T}\right) \right] \quad (7.35)$$

如令

$$\begin{aligned} \sum_i g_{i,t} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,t}}{k_B T}\right) &= q_t \quad \text{平动配分函数} \\ \sum_i g_{i,r} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,r}}{k_B T}\right) &= q_r \quad \text{转动配分函数} \\ \sum_i g_{i,v} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,v}}{k_B T}\right) &= q_v \quad \text{振动配分函数} \\ \sum_i g_{i,e} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,e}}{k_B T}\right) &= q_e \quad \text{电子配分函数} \\ \sum_i g_{i,n} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{i,n}}{k_B T}\right) &= q_n \quad \text{原子核配分函数} \end{aligned}$$

则式 (7.35) 可写作

$$q = q_t \cdot q_r \cdot q_v \cdot q_e \cdot q_n \quad (7.36)$$

表示配分函数具有可分离性。

7.5 各配分函数的求法及其对热力学函数的贡献 20260427 20260429

7.5.1 原子核配分函数

1.

$$\begin{aligned} q_n &= g_{n,0} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{n,0}}{k_B T}\right) + g_{n,1} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{n,1}}{k_B T}\right) + \cdots \\ &= g_{n,0} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{n,0}}{k_B T}\right) \left[1 + \frac{g_{n,1}}{g_{n,0}} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{n,1} - \varepsilon_{n,0}}{k_B T}\right) + \cdots \right] \end{aligned}$$

原子核能级间隔相差很大，通常情况下，上式中的第二项及后项都可以忽略不计，即

$$q_n = g_{n,0} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{n,0}}{k_B T}\right) \quad (7.37)$$

核基态的能量选作零，则上式又可写作

$$q_n = g_{n,0} = 2s_n + 1 \quad (7.38)$$

即原子核的配分函数等于基态的简并度。式中 s_n 为核自旋量子数。

2. 对于多原子分子，核的总配分函数等于各原子的核配分函数的乘积（不是加和），即

$$q_{n,\text{总}} = (2s_n + 1)(2s'_n + 1)(2s''_n + 1) \cdots = \prod_i (2s_n + 1)_i \quad (7.39)$$

3. 核自旋配分函数与温度、体积无关，对热力学能、焓和热容没有贡献，在熵、Helmholtz 自由能、Gibbs 自由能中有贡献。
4. 从化学反应的角度看，一般忽略核自旋配分函数的贡献，仅在计算规定熵时会计算它的贡献。

7.5.2 电子配分函数

1. 一般说来，电子总是处于基态，电子能级的间隔也很大，所以第二项可以略去不计。把最低能态的能量规定为零，则电子配分函数就等于最低能态的简并度，即

$$q_e = g_{e,0} = 2j + 1$$

式中 j 为量子数。

2. 由于电子配分函数与温度、体积无关，所以对热力学能、焓和热容没有贡献，但在熵、Helmholtz 自由能、Gibbs 自由能中有相应的贡献。

7.5.3 平动配分函数

1. 设粒子的质量为 m ，在边长为 $a \times b \times c$ 的方盒中运动，根据波动方程可以解出平动能的能量公式为

$$\varepsilon_{i,t} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right) \quad (7.40)$$

2. 当能量为 ε_i 时，由于 n_x, n_y, n_z 不同而有不同的微观状态数，因此式 (7.80) 中的 $g_{i,t}$ 是该能级的简并度。在式 (7.84) 中是对所有的 n_x, n_y, n_z 求和，它已经包括了全部可能的微观状态，因此就不再出现 $g_{i,t}$ 项了。
3. 平动配分函数在不同轴上的可分离性
4. 式 (7.84) 由完全相似的三项组成，只需解其中的一个，其余的可以类推。

令

$$\frac{h^2}{8mk_B T a^2} = \alpha^2$$

则

$$\sum_{n_x=1}^{\infty} \exp \left(-\frac{h^2}{8mk_B T a^2} \cdot n_x^2 \right) = q_t \quad (7.41)$$

5. 平动配分函数对热力学函数的贡献：

$$A_t = -k_B T \ln \frac{(q_t)^N}{N!} \quad (7.42)$$

可计算理想气体的平动熵

7.5.4 单原子理想气体的热力学函数

1. 单原子理想气体的分子内部运动没有振动和转动；理想气体和非理想气体都是非定位系统。

2. Helmholtz 自由能 A

$$\begin{aligned} A &= -k_B T \ln \frac{q^N}{N!} \\ &= -k_B T \ln (q_n)^N - k_B T \ln (q_e)^N - k_B T \ln \frac{(q_t)^N}{N!} \end{aligned} \quad (7.43)$$

在讨论热力学变量时，这些量是常量，都可以消去。

3. 熵 S

4. 热力学能 U

只有平动能对热力学能有贡献。

$$U = N k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{3}{2} N k_B T \quad (7.44)$$

5. 定容热容 C_V

6. 化学式 μ

$$\begin{aligned} \mu &= \left(\frac{\partial A}{\partial N} \right)_{T,V} \\ &= (\varepsilon_{n,0} + \varepsilon_{e,0}) + 1 \end{aligned} \quad (7.45)$$

得到理想气体化学势的表示式（第四章）

7. 状态方程式

7.5.5 转动配分函数

1. 单原子分子的转动配分函数为零。

2. 双原子分子除了质心的整体平动以外，在内部运动中还有转动和振动，彼此影响忽略不计。把转动看作刚性转子绕质心的转动，振动则看作线性谐振子。

3. 转动能级的公式为

$$\varepsilon_r = J(J+1) \frac{h^2}{8\pi^2 I} \quad J = 0, 1, 2, \dots$$

J 是转动能级的量子数； I 是转动惯量。对于双原子分子，转动惯量有

$$I = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} r^2$$

4. 对于异核双原子分子，转动能级的公式为

得到

$$q_r = \int_0^\infty \frac{T}{\Theta_r} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \quad (7.46)$$

5. 对称数 σ 是分子经过刚性转动一周后，所产生的不可分辨的几何位置数。对于同核双原子分子， $\sigma = 2$ ，故其配分函数写作

$$q_r = \frac{8\pi^2 I k_B T}{\sigma h^2} \quad (7.47)$$

7.5.6 振动配分函数

1. 双原子分子只有一种振动频率，并可看做简谐振动。

分子振动能为

$$\varepsilon_v = \left(v + \frac{1}{2} \right) h\nu \quad (7.48)$$

式中 ν 是振动频率； v 是振动量子数，其值为非负整数。

振动特征温度

$$\Theta_v = \frac{h\nu}{k_B} \quad (7.49)$$

在低温时，……

$$q_v = \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{h\nu}{k_B T}\right) \cdot \frac{1}{1 - e^{-h\nu/k_B T}} \quad (7.50)$$

2. 对于多原子分子，考虑自由度

$$f_v = 3n - f_t - f_r \quad (7.51)$$

线性： $f_v = 3n - 3 - 2$

非线性： $f_v = 3n - 3 - 3$

7.6 晶体的热容问题

7.7 分子的全配分函数 20260429

把上述讨论过的几种配分函数表示式合并起来，得到分子的全配分函数。

$$q_{\text{总}} = \sum_i g_i \exp\left(-\frac{\varepsilon_i}{k_B T}\right) \quad (7.52)$$

对于单原子分子，有

$$q_{\text{总}} = \left[g_{n,0} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{n,0}}{k_B T}\right) \right] \cdot \left[g_{e,0} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{e,0}}{k_B T}\right) \right] \cdot \left[\frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{h^3} V \right] \quad (7.53)$$

例 7.1 设某分子的一个能级的能量和简并度分别为 $\varepsilon_1 = 6.1 \times 10^{-21} \text{ J}$, $g_1 = 3$ ，另一个能级的能量和简并度分别为

例 7.2 设有一个由极大数目的三维平动子组成的粒子系统，运动于边长为 V 的立方容器内，系统的体积、粒子质拭和温度的关系为

7.8 用配分函数计算 $\Delta_r G_m^\circ$ 和反应的平衡常数 20260506

1. 化学平衡的计算在统计力学中归结为计算粒子的各种运动状态和能量的问题，而配分函数正是反映了粒子的各种运动状态和能量的分布。
2. 由于粒子之间的作用力是十分复杂的，因此，只能引用近独立粒子系统的一些结果，即只处理理想系统。

7.8.1 化学平衡系统的公共能量标度

1. 计算粒子的配分函数时，曾规定不同粒子各自的各种运动形态的基态作为选取能值的参考。
2. 当几种物质共同存在时，必须有一个公共的能量标度。
3. A, B 两种分子各有自己的能量坐标。当振动、转动都为最低能级 ($v = 0, J = 0$) 时，分子的能量 ε_A 和 ε_B 都规定为零。若采用公共起点，A, B 分子的能量分别为 $\varepsilon_0(A)$ 和 $\varepsilon_0(B)$ 。
4. 常选择处在 0 K 的能级作为最低能级。因此， U_0 就是 N 个分子在 0 K 时的能量。
5. 当分子混合并且发生了化学变化时，必须使用公共能量标度。

7.8.2 从自由能函数计算平衡常数

1. 将式子重排, $\frac{G(T) - U_0}{T}$ 称为自由能函数。
2. 0 K 时 $U_0 = H_0$, ($H = U + pV = U + nRT$)。
3. 可以从自由能函数求得配分函数, 反之亦然。
4. 可用自由能函数计算反应的平衡常数。
5. $\Delta_r U_m^\circ$ 的求法

7.8.3 热焓函数

8 电解质溶液

8.1 电化学中的基本概念和电解定律 20260302 20260304

8.1.1 原电池和电解池

1. 电化学主要是研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学。
2. 电化学的用途：电解、电池、电化学分析、生物电化学。
3. 能导电的物质称为导体，简称导体。
 - (1) 第一类导体：电子导体，如金属、石墨及某些金属化合物。
依靠自由电子作定向移动而导电；导电过程中导体本身不发生变化；温度升高，电阻也升高；导电总量全部由电子承担。
 - (2) 第二类导体：离子导体，如电解质溶液、熔融电解质等。
依靠离子的定向运动（定向迁移）而导电；导电过程中有化学反应发生；温度升高，黏度降低、离子水化作用减弱等，离子运动速率加快，电阻下降；导电总量分别由正、负离子分担。
4. 原电池：化学能转化为电能的装置，自发化学反应引起电子流动。
电解池：电能转化为化学能的装置，电能驱动电极上的化学反应。生产上的应用：熔盐电解，如稀土、Ti、Al、有色金属。
5. 在原电池中，阴极是正极，阳极是负极；在电解池中，阴极是负极，阳极是正极。
6. 电极上的反应，与电解质的种类、溶剂的性质、电极材料、外加电源的电压（电子能级，填充到离子空轨道）、离子浓度及温度等有关。类似于窗口效应：反应物快速到达表面，生成物快速离开表面。
7. Daniell 电池： $\text{Zn(s)} \mid \text{ZnSO}_4(\text{aq}) \parallel \text{CuSO}_4(\text{aq}) \mid \text{Cu(s)}$
Zn 极产生自由电子，外电路促使电子流动， Cu^{2+} 消耗电子。

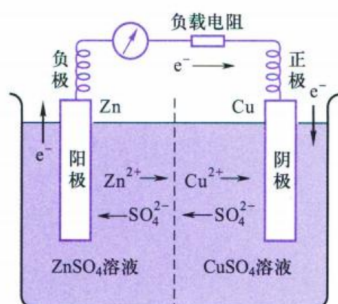


图 8.1 Daniell 电池示意图

8. $t_+ + t_- = 1$, t_+ 和 t_- 分别是正离子和负离子对电流的贡献率，称为迁移数。
9. 电子回路：外电路-电极-电解液，外电路电子移动 + 溶液中阴阳离子定向移动
10. 电极的作用：提供阴阳离子的是电子的场所。汞电极，惰性电极（Pt、Au、C、Mo 有电化学惰性）等。

8.1.2 Faraday 电解定律

定律 8.1 Faraday 电解定律 (Faraday's law of electrolysis): 通电子于电解质溶液之后，

1. 在电极上（两相界面上）物质发生化学变化的物质的量与通入的电荷量成正比；
2. 若将几个电解池串联，通入一定的电荷量后，在各个电解池的电极上发生化学变化的物质的量都相等。

注 通入 1 mol 电子，电极上各发生 1 mol 化学反应，溶液中阴阳离子总共承担 1 mol 电荷迁移。

1. Faraday 常数：数值上等于 1 mol 元电荷的电量，元电荷电量 $e = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

Faraday 常数 $F = Le = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C} = 96484.6 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. 若在电解池中发生如下反应： $\text{M}^{z+} + z_+ \text{e}^- \rightarrow \text{M(s)}$

若反应进度为 ξ ，需通入的电荷量为 $Q = z_+ F \xi$ 。

通入任意电荷量 Q ，则沉积出金属 B 的物质的量 n_B 和质量 m_B 分别为

$$n_B = \frac{Q}{z_+ F} \quad m_B = n_B M_B = \frac{Q}{z_+ F} M_B \quad (8.1)$$

3. 在电路中串联一个电解池，根据电解池中在阴极上析出金属的物质的量来计算通入的电荷量，这种装置就称为电量计或库仑计（coulometer）。
4. 电流效率/Faraday 效率

当析出一定数量的某物质时：

$$\eta = \frac{\text{按 Faraday 电解定律计算所需理论电荷量}}{\text{实际所消耗的电荷量}} \times 100\% = \frac{n \cdot F}{I \cdot t} \times 100\%$$

当通过一定电荷量后：

$$\eta = \frac{\text{电极上产物的实际质量}}{\text{按 Faraday 电解定律计算应获得产物的质量}} \times 100\%$$

5. Faraday 过程：电极上有电子交换的过程。

非 Faraday 过程：电极上没有电子交换的过程，离子迁移到电极，形成电荷双层。相当于电容器，给电极充电。此时电流称为充电电流 I_c 。

例 8.1 用 0.025 A ($1 \text{ A} = 1 \text{ C} \cdot \text{s}^{-1}$) 的电流通过硝酸金 $[\text{Au}(\text{NO}_3)_3]$ 溶液，当阴极上有 1.20 g 的 Au(s) 析出时，试计算

- (1) 通过的电荷量。
- (2) 需通电的时间。
- (3) 阳极上放出氧气的质量。

已知 Au(s) 的摩尔质量 $M(\text{Au})$ 为 $197.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\text{O}_2(\text{g})$ 的摩尔质量 $M(\text{O}_2)$ 为 $32.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

解：待完成

8.2 离子的电迁移率和迁移数 20260304

8.2.1 离子的电迁移现象

1. 离子迁移：离子在外电场作用下发生定向运动的现象；
离子扩散：离子在浓度梯度作用下发生无规则运动的现象。
2. 当通电于电解质溶液后，溶液中正、负离子分别向两极移动，并在电极界面上发生氧化还原作用，从而两极旁溶液的浓度也发生变化。
3. 离子本性决定离子迁移速度：离子电荷数越大、半径越小、水化作用越弱等，迁移速度越快；溶剂性质也会影响离子迁移速度：粘度等。

4. 设想在两个惰性电极之间的溶液中，想象平面 AA' 和 BB' 将溶液分为阳极部、中部及阴极部三个部分。未通电前，各部均含有一价正、负离子各 5 mol，分别用 +、- 号代替。当通入 4 mol 电子的电量时，阳极上有 4 mol 负离子氧化，阴极上有 4 mol 正离子还原。两电极间正、负离子要共同承担 4 mol 电子电量的运输任务。

- (1) 正、负离子迁移的速率相等， $r_+ = r_-$ ，则各分担 2 mol 的导电任务。在 AA' ， BB' 平面上各有 2 mol 正、负离子相互逆向通过。

通电完毕后，中部溶液的浓度没有变化，而阴极部和阳极部溶液的浓度虽然相同，但与原溶液相比，正、负离子各少了 2 mol。

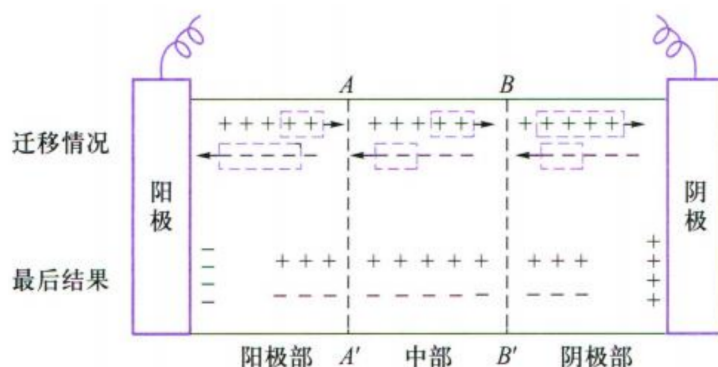


图 8.2 离子的电迁移：第一种情况

- (2) 正离子迁移速率是负离子的三倍， $r_+ = 3r_-$ ，则正离子分担 3 mol 的导电任务，负离子分担 1 mol 的导电任务。在 AA' ， BB' 平面上分别有 3 mol 正离子和 1 mol 负离子相互逆向通过。通电完毕后，中部溶液的浓度仍保持不变，但阴极部和阳极部正、负离子的浓度互不相同。且两极部溶液的浓度比原溶液都有所下降。

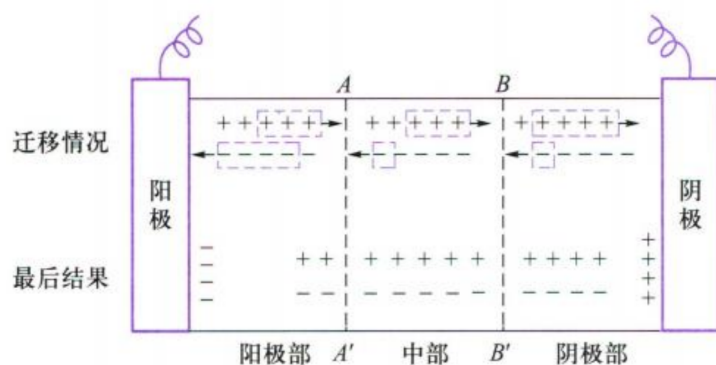


图 8.3 离子的电迁移：第二种情况

5. 离子电迁移的规律：

- (1) 向阴、阳两极迁移的正、负离子所传导的电荷量的总和恰好等于通入溶液的总电量。
 (2)
$$\frac{\text{阳极部物质的量的减少}}{\text{阴极部物质的量的减少}} = \frac{\text{正离子所传导的电荷量 } Q_+}{\text{负离子所传导的电荷量 } Q_-} = \frac{\text{阳离子迁移速率 } r_+}{\text{阴离子迁移速率 } r_-}$$

8.2.2 离子的电迁移率和迁移数

1. 离子在电场中运动的速率还与电场的电位梯度有关。离子的运动速率可写为：

$$r_+ = u_+ \frac{dE}{dl} \quad r_- = u_- \frac{dE}{dl} \quad (8.2)$$

式中 u_+ 和 u_- 为离子电迁移率/离子淌度，当于单位电位梯度 ($1 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$) 时离子的运动速率，单位为 $\text{m}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，大小与温度、浓度等因素有关。

2. 正、负离子移动的速率不同，所带电荷不等，因此它们在迁移电荷时所分担的份额也不同。

定义 8.1 把离子 B 所运载的电流与总电流之比称为离子 B 的迁移数 (transference number)，用符号 t_B 表示。

$$t_B \stackrel{\text{def}}{=} \frac{I_B}{I} \quad (8.3)$$

3. 对 $t_+ + t_- = 1$ 的证明待完成。
4. 浓度对离子的迁移数有影响，在较浓的溶液中离子间相互引力较大，正、负离子的移动速率均减慢，若正、负离子的价数相同，则所受影响也大致相同，迁移数的变化不大。若价数不同，则价数大的离子的迁移数减小比较明显。

温度对离子的迁移也有影响，主要影响离子的水合程度。温度升高，正、负离子的移动速率均加快，两者的迁移数趋于相等。

8.2.3 离子迁移数的测定

1. Hittorf 法

- (1) 在管内装有已知浓度的电解质溶液，接通电源，适当控制电压，让很小的电流通过电解质溶液。这时，正、负离子分别向阴、阳两极迁移，同时在电极上有反应发生，致使电极附近的溶液浓度不断改变，而中部溶液的浓度基本不变。
- (2) 通电一段时间后，把阴极部（或阳极部）的溶液小心放出，进行称重和分析，从而根据阴极部（或阳极部）溶液中电解质含量的变化及串联在电路中的库仑计上测出的通过的总电荷量，就可算出离子的迁移数。

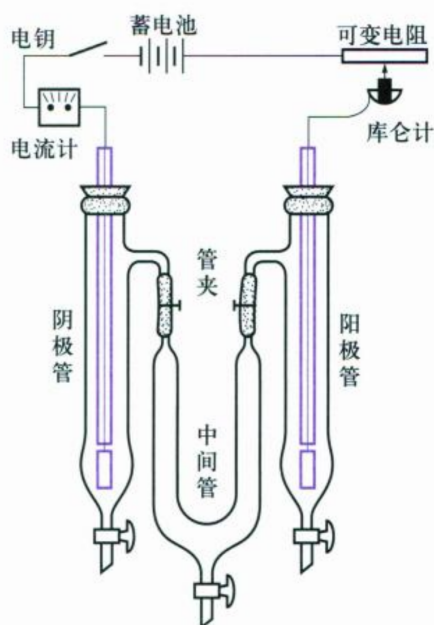


图 8.4 Hittorf 法测定迁移数的实验装置示意图

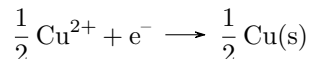
- (3) 必须采集的数据:

- I. 通入的电量，由库仑计中称重阴极质量的增加而得；
- II. 电解前含某离子的物质的量 $n_{\text{始}}$ ，电解后含某离子的物质的量 $n_{\text{终}}$ ；

- III. 写出电极上发生的反应, 判断离子浓度变化情况;
IV. 判断离子迁移方向。

例 8.2 在 Hittorf 迁移管中, 用 Cu 电极电解已知浓度的 CuSO_4 溶液。通电一定时间后, 串联在电路中的银库仑计阴极上有 0.0405 g 银析出。阴极部溶液的质量为 36.434 g, 据分析知, 在通电前其中含 CuSO_4 1.1276 g, 通电后含 CuSO_4 1.1090 g。试求 Cu^{2+} 和 SO_4^{2-} 的离子迁移数。

解 选取 $\frac{1}{2} \text{Cu}^{2+}$ 为基本粒子, 其在阴极上发生还原反应的方程式为



$\frac{1}{2} \text{Cu(s)}$ 在阴极部的物质的量的变化为

$$n_{\text{终了}} = n_{\text{起始}} - n_{\text{电解}} + n_{\text{迁移}}$$

已知 $M(\frac{1}{2} \text{CuSO}_4) = 79.75 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{Ag}) = 107.88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则有

$$\begin{aligned} n_{\text{终了}} &= \frac{1.1090 \text{ g}}{79.75 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 1.3906 \times 10^{-2} \text{ mol} \\ n_{\text{起始}} &= \frac{1.1276 \text{ g}}{79.75 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 1.4139 \times 10^{-2} \text{ mol} \\ n_{\text{电解}} &= \frac{0.0405 \text{ g}}{107.88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 3.754 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ n_{\text{终了}} &= n_{\text{起始}} - n_{\text{电解}} + n_{\text{迁移}} \\ &= 1.3906 \times 10^{-2} \text{ mol} - 1.4139 \times 10^{-2} \text{ mol} + 3.754 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ &= 1.424 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ t_+ &= \frac{n_{\text{迁移}}}{n_{\text{电解}}} = \frac{1.424 \times 10^{-4} \text{ mol}}{3.754 \times 10^{-4} \text{ mol}} = 0.38 \\ t_- &= 1 - t_+ = 0.62 \end{aligned}$$

亦可首先计算 SO_4^{2-} 的离子迁移数

$$n_{\text{终了}} = n_{\text{起始}} - n_{\text{迁移}}$$

具体计算过程略。

若选取 Cu^{2+} 为基本离子, 计算方法基本相同, 只是库仑计中对应的两个银的摩尔质量为 $M(2\text{Ag}) = 107.88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2$ 。

2. 界面移动法

- (1) 此方法能测得较为精确的迁移数, 用以直接测定溶液中离子的移动速率 (或淌度)。
- (2) 使用的两种电解质溶液含有一种共同的离子, 它们被小心地放在一个垂直的细管内, 利用溶液密度的不同, 使这两种溶液之间形成一个明显的界面。
- (3) 如图 8.5 所示, 在管中先放 CdCl_2 溶液, 然后再小心放入 HCl 溶液, 形成 bb' 界面。在通电过程中, Cd 从阳极上溶解下来, $\text{H}_2(\text{g})$ 从阴极上放出, 溶液中 H^+ 向上移动, bb' 界面也上移。由于 Cd^{2+} 的移动速率比 H^+ 的小, Cd^{2+} 跟在 H^+ 之后向上移动, 所以不会产生新的界面。根据管子的横截面积、在通电的时间内界面移动的距离及通过该电解池的电荷量就可计算出离子的迁移数。

注 两种离子移动速率应尽可能接近, 加入溶液时应缓慢, 使形成的界面足够清晰。

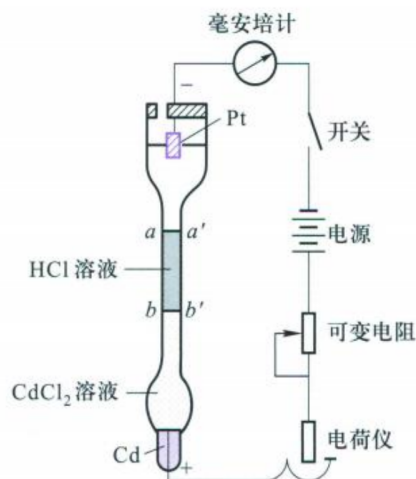


图 8.5 界面移动法测定迁移数的实验装置示意图

例 8.3 参阅图 8.5, 设玻璃管的横截面积为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ m}^2$, HCl 溶液的浓度为 $10.0 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}$, 当通以 0.01 A 的电流历时 200 s 后, 界面从 bb' 移到 aa' , 移动了 0.17 m , 求 H^+ 的迁移数。

解 在 bb' 与 aa' 区间内的 H^+ 均通过 aa' 面向上移, 设这个区间的体积是 V , 通过 aa' 面的 H^+ 的个数为 cVL , 它所迁移的电荷量为

$$cVLz_+e = z_+cVF$$

经历时间 t 后通入的总电荷量为 It , 根据迁移数的定义有

$$\begin{aligned} t_{\text{H}^+} &= \frac{\text{H}^+ \text{ 所迁移的电荷量}}{\text{通过的总电荷量}} = \frac{z_+cVF}{It} \\ &= \frac{1 \times 10.0 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3} \times (0.17 \times 1.0 \times 10^{-5}) \text{ m}^3 \times 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}}{0.01 \text{ C} \cdot \text{s}^{-1} \times 200 \text{ s}} \\ &= 0.82 \end{aligned}$$

8.3 电解质溶液的电导 20260309 20260311

8.3.1 电导、电导率、摩尔电导率

1. 电解质导电能力用电导 (electric conductance) G 表示, $G = \frac{1}{R}$, 单位为 S 或 Ω^{-1} 。
2. 据 Ohm 定律, 电压、电流和电阻三者之间的关系为

$$R = \frac{U}{I} \quad (8.4)$$

式中 U 为外加电压; I 为电流强度。由 $G = R^{-1}$, 可得

$$G = R^{-1} = \frac{I}{U} \quad (8.5)$$

导体的电阻与其长度 l 成正比, 而与其截面积 A 成反比, 用公式表示为

$$R \propto \frac{l}{A} \quad \text{或} \quad R = \rho \frac{l}{A} \quad (8.6)$$

式中 ρ 是比例系数, 称为电阻率, 单位是 $\Omega \cdot \text{m}$ 。电导率 κ 是电阻率的倒数, 即

$$\kappa = \frac{1}{\rho} \quad (8.7)$$

则

$$G = \kappa \frac{A}{l} \quad (8.8)$$

κ 指单位长度 1 m 、单位截面积 1 m^2 导体的电导，单位为 $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$ 或 $\Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ 。

3. 摩尔电导率 Λ_m ：把含有 1 mol 电解质的溶液置于间距为单位距离的电导池的两个平行电极之间时所具有的电导。所取溶液的体积 V_m 随浓度而改变， $V_m = \frac{1}{c}$ 。

$$\Lambda_m \stackrel{\text{def}}{=} k V_m = \frac{k}{c} \quad (8.9)$$

摩尔电导率 Λ_m 的单位为单位为 $\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

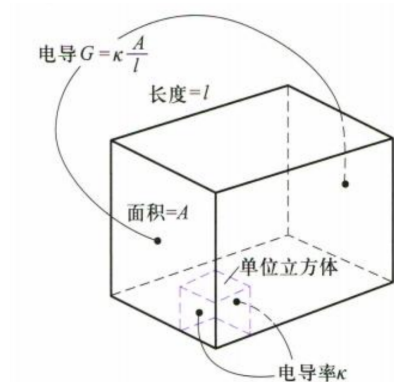


图 8.6 电导率定义示意图

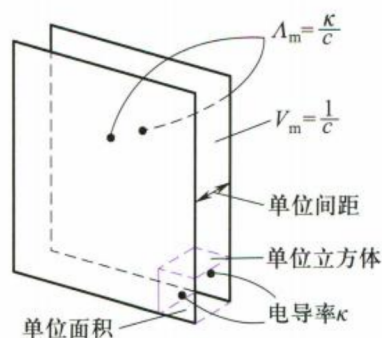


图 8.7 摩尔电导率定义示意图

例 8.4 在 291 K 时，浓度为 $10\text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}$ 的 CuSO_4 溶液的电导率为 $0.1434\text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ ，试求 CuSO_4 的摩尔电导率 $\Lambda_m(\text{CuSO}_4)$ 和 $\frac{1}{2}\text{ CuSO}_4$ 的摩尔电导率 $\Lambda_m(\frac{1}{2}\text{ CuSO}_4)$ 。

解

$$\begin{aligned} \Lambda_m(\text{CuSO}_4) &= \frac{\kappa}{c(\text{CuSO}_4)} \\ &= \frac{0.1434\text{ S} \cdot \text{m}^{-1}}{10\text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}} \\ &= 1.434 \times 10^{-2}\text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 14.34 \times 10^{-3}\text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \\ \Lambda_m(\frac{1}{2}\text{ CuSO}_4) &= \frac{\kappa}{c(\frac{1}{2}\text{ CuSO}_4)} \\ &= \frac{0.1434\text{ S} \cdot \text{m}^{-1}}{2 \times 10\text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}} \\ &= 7.17 \times 10^{-2}\text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

注 1. 浓度的单位要换算为 $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$ ；

2. 使用摩尔电导率时，应将浓度为 c 的物质的基本单元置于 Λ_m 后的括号中。

8.3.2 电导的测定

1. 常用电导池内放电解质溶液，电导池中的电极一般用铂片制成，在铂片上镀上铂黑以增加电极面积。
2. 用 Wheatstone 电桥测电导
3. 近：用于高电导率测定；远：用于低电导率测定。
4. 电导池常数：电极间距与电极面积之比， $K_{\text{cell}} = \frac{l}{A}$ ，单位为 m^{-1} 。

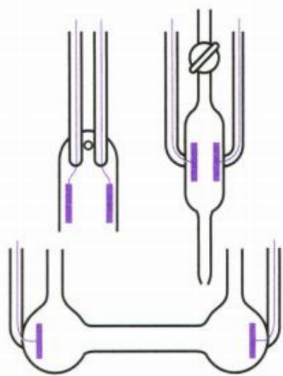


图 8.8 实验室中几种常用的电导池示意图

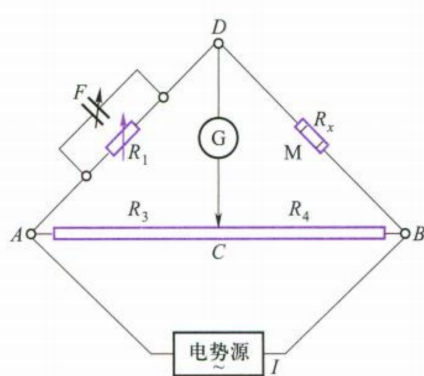


图 8.9 用 Wheatstone 电桥测电导的装置示意图

5. 电极之间的距离 l 和电极的面积 A 很难测量，通常用已知电导率的标准溶液测定电导，计算电导池常数。
6. 无法直接测定摩尔电导率，通常测定电导率后计算摩尔电导率。

8.3.3 电导率、摩尔电导率与浓度的关系

1. 强电解质溶液的电导率随浓度的增大（即导电粒子数的增多）而升高，但当浓度增大到一定程度以后，由于正、负离子之间的相互作用力增大，因而使离子的运动速率降低，电导率反而降低。在电导率与浓度的关系曲线上可能会出现最高点。
2. 弱电解质溶液的电导率随浓度的增大而升高，但变化不显著，因为浓度增加使其解离度减小，所以溶液中离子数目变化不大。
3. 摩尔电导率随浓度的下降而升高，因为粒子之间的相互作用力减弱，正、负离子的运动速率增大。
4. 弱电解质摩尔电导率随浓度的下降而迅速升高，因为解离度增大，溶液中离子数目增多。
5. 浓度极稀时（浓度在 $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 以下），强电解质的 Λ_m 与 $\sqrt{c}$ 几乎成线性关系：

$$\Lambda_m = \Lambda_m^\infty (1 - \beta\sqrt{c}) \quad (8.10)$$

6. 无限稀释：例如氯化银沉淀上清液、人体内金属有机物。

8.3.4 离子独立移动定律和离子的摩尔电导率

1. Kohlrausch 离子独立移动定律：在无限稀释的溶液中，每一种离子都是独立移动的，不受其他离子的影响。电解质的无限稀释摩尔电导率可认为是两种离子无限稀释摩尔电导率之和。

$$\Lambda_m^\infty = \Lambda_{m,+}^\infty + \Lambda_{m,-}^\infty \quad (8.11)$$

对于不同的电解质，

2. 弱电解质在无限稀释时的摩尔电导率 Λ_m^∞ 可从强电解质的 Λ_m^∞ 求算，或从离子的无限稀释时的摩尔电导率求得。

$$\begin{aligned} \Lambda_m^\infty(\text{HAc}) &= \Lambda_m^\infty(\text{H}^+) + \Lambda_m^\infty(\text{Ac}^-) \\ &= [\Lambda_m^\infty(\text{H}^+) + \Lambda_m^\infty(\text{Ac}^-)] + [\Lambda_m^\infty(\text{Na}^+) + \Lambda_m^\infty(\text{Cl}^-)] - \\ &\quad [\Lambda_m^\infty(\text{Na}^+) + \Lambda_m^\infty(\text{Cl}^-)] \\ &= \Lambda_m^\infty(\text{HCl}) + \Lambda_m^\infty(\text{NaAc}) - \Lambda_m^\infty(\text{NaCl}) \end{aligned}$$

8.3.5 电导测定的一些应用

1. 检验水的纯度
2. 计算弱电解质的解离度和解离常数

$$\frac{1}{\Lambda_m} = \frac{1}{\Lambda_m^\infty} + \frac{\Lambda_m^\infty c}{c^\circ} \quad (8.12)$$

定律 8.2 Ostwald 稀释定律 (Ostwald's dilution law): 参考 (8.12)

3. 测定难溶盐的溶解度
4. 电导滴定
 - (1) 常见分析化学滴定中, 需要指示剂来判断是否到达滴定终点。
 - (2) 利用滴定过程中溶液电导变化的转折来确定滴定终点的方法称为电导滴定。
 - (3) 毛细管电极测定生物大分子长度。
 - (4)

8.4 电解质的平均活度和平均活度因子 20260311

8.4.1 电解质的平均活度和平均活度因子

1. 非电解质化学势表达式:
2. 电解质化学势的表达式:
强电解质溶解后全部变成离子

定义 8.2 离子平均活度、离子平均活度因子、离子平均质量摩尔浓度分别定义为:

8.4.2 离子强度

1. sdsd

定义 8.3 离子强度 I 定义为溶液中每种离子 B 的质量摩尔浓度 m_B 乘以该离子的价数 z_B 的平方所得的诸项之和的一半。

$$I \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} \sum_B m_B z_B^2 \quad (8.13)$$

式中 m_B 是离子的真实浓度

- 2.

8.5 强电解质溶液理论简介 20260311

8.5.1 Debye-Hückel 离子互吸理论

1. 电离学说存在若很大的局限性。
2. 离子氛的概念: 在溶液中, 每一个离子都被反号离子所包围, 由于正、负离子相互作用, 使离子的分布不均匀, 形成离子氛。运动时离子氛和水滴形态类似。

3. Debye-Hückel 的极限定律

$$\lg \gamma_i = -Az_i^2\sqrt{I} \quad (8.14)$$

4. Debye-Hückel 极限定律的常用表达式

8.5.2 Debye-Hückel-Onsager 电导理论

1. 弛豫效应 (relaxation effect)

2. 电泳效应 (electrophoretic effect): 溶液中离子溶剂化, 在外加电场作用下, 溶剂化的中心离子与溶剂化的离子氛中的离子向相反方向移动, 增加了粘滞力, 阻碍了离子的运动, 从而使离子的迁移速率和摩尔电导率下降。

3. Debye-Hückel-Onsager 电导公式

$$\Lambda_m = \Lambda_m^\infty - (p + q\Lambda_m^\infty)\sqrt{c} \quad (8.15)$$

9 可逆电池的电动势及其应用

1. 等温等压条件下，系统发生变化时，Gibbs 自由能的减少等于对外所做的最大非膨胀功。

$$(\Delta_r G)_{T,p} = W_{f,\max}$$

9.1 可逆电池和可逆电极 20260316

1. 化学反应转变为产生电能的电池的条件：氧化还原反应，用装置使化学反应分别通过电极上的反应来完成。
2. 必须有两个电极和相应电解质。
3. 单液电池：电极插在同一种电解质；双液电池：电极插在不同电解质。

Daniell 电池也是可逆电池（图 9.1b），在电解 Daniell 电池时，阴极（锌极）液中虽然 H^+ 的热力学电势高于 Zn^{2+} ，但由于 H_2 在锌表面的析氢超电势极大，使得 H^+ 实际上很难被还原。因此， Zn^{2+} 能够避开 H^+ 的竞争，优先在阴极得到电子还原为 Zn 金属。

盐桥电池：要求阳离子和阴离子的迁移数尽可能相等。

9.1.1 可逆电池

1. 构成可逆电池的必要条件：
 - (1) 电极上的化学反应可向正、反两个方向进行。
 - (2) 可逆电池在工作时，不论是充电还是放电，所通过的电流必须十分微小，电池是在接近平衡状态情况下工作的。

9.1.2 可逆电极和电极反应

1. 第一类电极：金属与其阳离子组成的电极、氢电极、氧电极、卤素电极和汞齐电极。
2. 第二类电极
3. 第三类电极
4. 设计电极（回放）

9.2 电动势的测定 20260318

9.2.1 对消法测电动势

1. Poffendorff 对消法：在外电路上加一个方向相反而电动势几乎相同的电池，以对抗原电池的电动势。
2. 此时外电路几乎没有电流通过，相当于 R_o 无限大情况下进行测定。

9.2.2 标准电池

1. 标准电池电动势已知且稳定不变。
2. Weston 标准电池：负极为镉汞齐，……

3. 电池作用时的反应：
 负极
 正极
 净反应
4. 标准电动势与温度的关系：
5. 问题：

- 1.

9.3 可逆电池的书写方法及电动势的取号 20260316 20260318

9.3.1 可逆电池的书写方法

1. 左边为负极，起氧化作用，是阳极；右边为正极，起还原作用，是阴极。
2. | 表示相界面，有电势差存在。表示半透膜。
3. || 或表示盐桥，使溶液见的接界电势通过盐桥降低到忽略不计。

9.3.2 从化学反应设计电池

1. 常规氧化还原反应
2. 沉淀反应
3. 中和反应
 $\text{Pt} \mid \text{H}_2(\text{g}) \mid \text{H}^+ \text{ or } \text{OH}^-$
 $\text{Pt} \mid \text{O}_2(\text{g}) \mid \text{H}^+ \text{ or } \text{OH}^-$
 H^+ 阴极氧气的电子变为水，阳极水失电子变为氧气。
 OH^- 阴极氧气的电子变为氢氧根，阳极氢氧根失电子变为水。
4. Oxygen Reduction Reaction (ORR) 氧气还原，例如甲醇燃料电池中氧气在阴极被还原。

9.3.3 可逆电池电动势的取号

1. 666

$$\Delta_r G_m = -zEF$$

2. 自发电池 $\Delta_r G_m < 0$ 非自发电池
3. E 为强度性质

9.4 可逆电池的热力学 20260318

9.4.1 Nernst 方程

9.4.2 由标准电动势 E° 求电池反应的平衡常数

9.4.3 由电动势 E 及其温度系数求反应的 $\Delta_r H_m$ 和 $\Delta_r S_m$

1. 根据热力学基本公式

$$dG = -SdT + Vdp$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$$

9.5 电动势产生的机理 20260318

一个电池总的电动势可由下列三种电势差构成。

9.5.1 电极与电解质溶液界面间电势差的形成

1. 在金属与溶液的界面上，由于正、负离子静电吸引和热运动两种效应的结果，溶液中的反离子只有一部分紧密地排在固体表面附近，相距约一、二个离子厚度称为紧密层；另一部分离子按一定的浓度梯度扩散到本体溶液中，称为扩散层。
2. 紧密层和扩散层构成了双电层。
3. 金属表面与溶液本体之间的电势差即为界面电势差。

9.5.2 接触电势

1. 逸出功的大小既与金属材料有关，又与金属的表面状态有关。
2. 不同金属相互接触时，由于电子的逸出功不同，相互渗入的电子不同，在界面上电子分布不均匀，由此产生的电势差称为接触电势。

9.5.3 液体接界电势

1. 在两个含不同溶质的溶液的界面上，或溶质相同而浓度不同的界面上，由于离子迁移的速率不同而产生的电势差。
2. 液接电势很小，一般在 0.03 V 以下。
3. 离子扩散是不可逆的，所以有液接电势存在的电池也是不可逆的，且液接电势的值很不稳定。
4. 用盐桥可以使液接电势降到可以忽略不计。

9.5.4 液体接界电势的计算公式

9.5.5 电池电动势的产生

9.5.6 电动势值为什么可以测量？

9.5.7 正确断路

9.6 电极电势和电池的电动势 20260323

9.6.1 标准电极电势——标准氢电极

1. 采用标准氢电极作为标准电极。
2. 氢电极的结构：
3. 对于任意给定的电极，其与标准氢电极组合为原电池：

标准氢电极 || 给定电极

若已消除液体接界电势，则此原电池电动势就作为该给定电极的氢标电极电势，简称电极电势。

4. 把标准氢电极放在电池表示式左边，作阳极，把任一给定电极放在右边，作阴极。称为氢标还原电极电势。
5. 氢标准原电极电势符号后需依次注明氧化态与还原态，即 $\varphi_{\text{Ox}|\text{Red}}$
6. 注意能斯特方程和电极电势表达式之间的关系（符号）。
7. 由于氢电极的使用条件要求十分严格，在实验测定中往往采用二级标准电极（参比电极）。例如甘汞电极、 $\text{Ag}|\text{AgCl}$ 、 $\text{Hg}|\text{Hg}_2\text{SO}_4$
 $E(\text{vs NHE})0, E(\text{vs SCE})0.2412\text{V}, E(\text{vs Ag}|\text{AgCl})0.2214\text{V}$

9.6.2 电池电动势的计算

1. 从电极电势计算电池电动势
2. 从电池的总反应式直接用 Nernst 方程计算电池电动势

9.7 电动势测定的应用 20260323

实验可测的值 $E, E^\circ, \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p$

9.7.1 求电解质溶液的平均活度因子

9.7.2 求难溶盐的活度积

1. 难溶盐的活度积
2. 水的离子积常数



9.7.3 pH 的测定

1. 测定某溶液 pH，原则上可用氢电极和甘汞电极构成如下电池：



2. 玻璃电极具有可逆电极的性质，其电极电势符合

$$\begin{aligned}\varphi_{\text{玻}} &= \varphi_{\text{玻}}^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{(a_{\text{H}^+})_x} \\ &= \varphi_{\text{玻}}^{\circ} - \frac{RT}{F} \times 2.303 \text{ pH} \\ &= \varphi_{\text{玻}}^{\circ} - 0.05916 \text{ V} \times \text{pH}\end{aligned}$$

当玻璃电极与另一甘汞电极组成电池时，即可从测定的 E 值求出溶液的 pH。

3. 按照同样的原理，亦可制成其他离子选择性电极，只需改变膜的选择性。e.g. Ca^{2+} , LaF_3 可用于选择 F^- 。

9.7.4 电势 – pH 图及其应用

- 1.

10 电解与极化作用

10.1 分解电压 20260330

1. 理论分解电压：使某电解质溶液能连续不断发生电解时所必须外加的最小电压，在数值上等于该电解池作为可逆电池时的可逆电动势。
2. 分解电压的测定
 - (1) 将电解池接到由电源和可变电阻所组成的分压器上，逐渐增加外加电压，同时记录相应的电流，然后绘制电流 - 电压曲线。
 - (2) 开始时外加电压很小，几乎没有电流通过。此后电压增加电流略有增加。当电压增加到某一数值以后，曲线的斜率急增，继续增加电压，电流就随电压直线上升。
 - (3) 曲线分析
 - I. 外加电压很小时，几乎无电流通过，阴、阳极上无 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 放出。
 - II. 随着 E 的增大，电极表面产生少量氢气和氯气，但压力低于大气压，无法逸出。
 - III. 所产生的氢气和氯构成了原电池，外加电压必须克服这反电动势，继续增加电压， I 有少许增加，如图中 1-2 段。
 - IV. 当 p_{H_2} 和 p_{Cl_2} 增加到等于外界的大气压力时，电极上就开始有气泡逸出，此时反电动势 E_b 达到最大值 $E_{b,\max}$ 而不再继续增大。
 - V. 继续增大外加电压，只增加溶液中的电势降 ($E_{\text{外}} - E_{b,\max} = IR$)，从而使电流急增。如图中 2-3 段上升直线部分。
 - (4) 将直线外延至 $I = 0$ 处，得 $E_{b,\max}$ 值，称为分解电压。有时也称击穿电压。

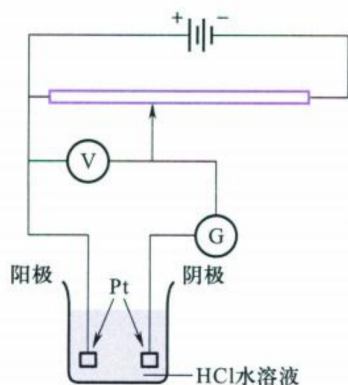


图 10.1 分解电压的测定

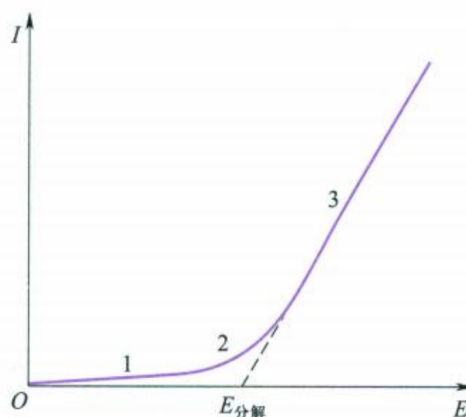


图 10.2 测定分解电压时的电流 - 电压曲线

3. 电解池顺利进行连续反应，除克服作为原电池时的可逆电动势外，还要克服由于极化在阴、阳极上产生的超电势 $\eta_{\text{阴}}$ 和 $\eta_{\text{阳}}$ ，以及电池电阻所产生的电位降 IR 。这三者的加和称为实际分解电压，其数值会随着通入电流强度的增加而增加。

$$E_{\text{分解}} = E_{\text{可逆}} + \Delta E_{\text{不可逆}} + IR$$

$$\Delta E_{\text{不可逆}} = \eta_{\text{阴}} + \eta_{\text{阳}}$$

10.2 极化作用 20260330 20260401

1. 电解过程常在不可逆情况下发生，所用的电压大于自发电池的电动势。实际分解电压超过可逆的电动势。

$$E_{\text{分解}} = E_{\text{可逆}} + \Delta E_{\text{不可逆}} + IR \quad (10.1)$$

2. 电极上无电流通过，电极处于平衡状态，与之对应的电极电势是电极的可逆电极电势 $\varphi_{\text{可逆}}$ ，随着电极上电流密度的增大，电极反应的不可逆程度越来越大，其电极电势值对可逆电极电势值的偏离也越来越大。描述电流密度与电极电势关系的曲线成为极化曲线。
3. 有电流通过电极时，电极电势偏离其可逆值的现象成为**电极的极化**。

10.2.1 浓差极化

1. 浓度梯度扩散，电极表面界面层向外扩散，在有电流通过时， $a'_{\text{Ag}} < a_{\text{Ag}}$
2. 在一定电流密度下，达到稳定状态后，溶液有一定的浓度梯度，此时电极附近的溶液浓度稳定，可看做把电极浸入浓度较小的溶液中。
3. 由于浓度差别所引起的极化称为**浓差极化**，相应的超电势称为浓差超电势。

10.2.2 电化学极化

1. 要使有些电解池的电解顺利进行，所加电压必须比该电池的反电动势

10.2.3 极化曲线——超电势的测定

1. 电极上有电流，无法直接测量。
2. 三电极两回路，对消法测定
3. 工作电极 + 参比电极，工作电极 + 辅助电极，电流电压分开测量。
4. 电流密度不同时，两极的电极电势不同，因而超电势也不同。
5. 电解时电流密度越大，超电势越大，则外加电压也要增大，消耗能量也就越多。
6. 电极面积：几何面积、真实面积、电活性面积。
7. 无论是原电池还是电解池，极化作用的存在都是不利的。为使电极的极化减小，必须供给电极以适当的反应物质。**去极化作用，去极化剂**

10.2.4 氢超电势

1. 气体，特别是氢气和氧气，超电势值较大。氢气在几种电极上的超电势有差异。在镀铂黑的铂电极上，氢的超电势很小。
2. 影响超电势的因素很多，如电极材料、电极表面状态、电流密度、温度、电解质的性质、浓度及溶液中的杂质等。
3. **Tafel 公式**

$$\eta = a + b \ln(j/[j]) \quad (10.2)$$

式中 j 是电流密度， $[j]$ 是电流密度的单位。

可以用来衡量电极材料的性能。

10.3 电解时电极上的竞争反应 20260401

10.3.1 金属的析出与氢的超电势

1. 阴极还原反应：判断在阴极上首先析出何种物质，应把可能发生还原物质的电极电势计算出来，同时考虑它的超电势。电极电势最大的首先在阴极析出。

$$\varphi_{\text{H}^+|\text{H}_2} = -\frac{RT}{F} \ln \frac{1}{a_{\text{H}^+}} - \eta_{\text{H}_2}$$

2. 阳极氧化反应：判断在阳极上首先发生什么反应，应把可能发生氧化物质的电极电势计算出来，同时要考虑它的超电势。电极电势最小的首先在阳极氧化。

$$\varphi_{\text{A}|\text{A}^{z-}} = \varphi_{\text{A}|\text{A}^{z-}}^{\circ} - \frac{RT}{zF} \ln a_{\text{A}^{z-}} + \eta_{\text{阳}}$$

3. 确定阳极、阴极析出的物质后，将析出电势相减，得到实际分解电压。阳极电极电势高，故用阳极析出电势减去阴极析出电势。

$$E_{\text{分解}} = \varphi_{\text{阳, 析出}} - \varphi_{\text{阴, 析出}}$$

10.3.2 金属离子的分离

1. 溶液中含有多个析出电势不同的金属离子，可以控制外加电压的大小，使金属离子分步析出而达到分离的目的。
2. 后一种离子反应时，前一种离子的活度应减少到 10^{-7} 以下，这样要求两种离子的析出电势相差一定的数值。

10.4 金属的电化学腐蚀、防腐与金属的钝化 20260408

10.4.1 金属的电化学腐蚀

10.4.2 金属的防腐

1. 不锈钢、钝化、涂装、阳极保护（牺牲阳极）

10.4.3 金属的钝化

10.5 化学电源 20260408

- 1.

11 化学动力学基础（一）

11.1 化学动力学的任务和目的 20260506

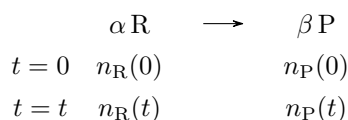
1. 热力学只能预言在给定的条件下，反应发生的可能性。至于如何把可能性变为现实性，以及过程中进行的速率如何，历程如何，热力学不能给出回答。
2. 化学动力学的基本任务之一就是要了解反应的速率，了解各种因素（如分子结构、温度、压力、浓度、介质、催化剂等）对反应速率的影响。
3. 化学动力学的另一个基本任务是研究反应历程，就是反应物究竟按什么途径、经过哪些步骤才转化为最终产物。
4. 19 世纪后半叶的宏观动力学阶段，主要成就是质量作用定律和 Arrhenius 公式的确立，并由此提出了活化能的概念。

20 世纪 50 年代以后的微观反应动力学阶段，主要是对反应速率从理论上进行了探讨，提出了碰撞理论和过渡态理论，并借助于量子力学计算了反应系统的势能面，指出过渡态（或活化络合物）乃是势能面上的马鞍点。

近百年来化学动力学进展的速度很快，这一方面应归功于相邻学科基础理论和技术上的进展，另一方面归功于实验方法、检测手段的日新月异。

11.2 化学反应速率的表示法 20260506

1. 反应速率表示浓度随时间的变化率。由于产物和反应物的化学计量数不尽一致，固用其浓度变化率来表示反应速率时，数值未必一致。
2. 采用反应进度 ξ 随时间的变化率来表示反应速率。设反应为



则反应进度为

$$\xi = \frac{n_{\text{R}}(t) - n_{\text{R}}(0)}{-\alpha} = \frac{n_{\text{P}}(t) - n_{\text{P}}(0)}{\beta} \quad (11.1)$$

对 t 微分，得到反应的转化速率

$$\frac{d\xi}{dt} = \dot{\xi} = -\frac{1}{\alpha} \frac{dn_{\text{R}}(t)}{dt} = \frac{1}{\beta} \frac{dn_{\text{P}}(t)}{dt} \quad (11.2)$$

3. 化学反应速率 r 定义为

$$r \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} = -\frac{1}{V\alpha} \frac{dn_{\text{R}}(t)}{dt} = \frac{1}{V\beta} \frac{dn_{\text{P}}(t)}{dt} \quad (11.3)$$

式中 V 为反应系统的体积。若反应过程中体积恒定，则式 (11.3) 可写为

$$\begin{aligned} r &= -\frac{1}{\alpha} \frac{d[n_{\text{R}}(t)/V]}{dt} = -\frac{1}{\alpha} \frac{dc_{\text{R}}}{dt} = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[\text{R}]}{dt} \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{d[n_{\text{P}}(t)/V]}{dt} = \frac{1}{\beta} \frac{dc_{\text{P}}}{dt} = \frac{1}{\beta} \frac{d[\text{P}]}{dt} \end{aligned}$$

4. 对于任意反应，有

$$r = \frac{1}{\nu_{\text{B}}} \frac{d[\text{B}]}{dt} \quad (11.4)$$

式中 r 的量纲为 $[\text{浓度}] \cdot [\text{时间}]^{-1}$ 。

5. 气相反应，可用参加反应各物种的分压代替浓度。

$$r' = \frac{1}{\nu_B} \frac{dp_B}{dt} \quad (11.5)$$

式中 r' 的量纲为 $[\text{压力}] \cdot [\text{时间}]^{-1}$ 。对于理想气体， $p_B = c_B RT$ ，故 $r' = r \cdot RT$ 。

6. 对于多相催化反应，反应速率可定义为

$$r \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{Q} \frac{d\xi}{dt} \quad (11.6)$$

(1) Q 用质量 m 表示： $r_m = \frac{1}{m} \frac{d\xi}{dt}$ ，称为催化剂的比活性，单位为 $\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

(2) Q 用堆体积 V 表示： $r_V = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$ ，单位为 $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

(3) Q 用表面积 A 表示： $r_A = \frac{1}{A} \frac{d\xi}{dt}$ ，称为表面反应速率，单位为 $\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

7. 绘制动力学曲线：反应中各物质浓度随时间的变化曲线。在时间 t 时作曲线的切线，可求反应速率。

8. 测定物质不同时刻浓度的方法：

- (1) 化学方法：不同时刻取出一定量反应物，设法（骤冷、稀释、阻化、去催化）使反应立即停止，然后化学分析。
- (2) 物理方法：用各种方法测定与浓度有关的物理性质（压力、体积、旋光度、折射率、吸收光谱、电导、电动势、介电常数、黏度、热导率或进行比色），或用现代谱仪检测与浓度有定量关系的物理量的变化，求得浓度变化。可获得原位反应数据。
- (3) 反应时间很短的反应采用特殊装置测量，如快速流动法。

11.3 化学反应的速率方程 20260506 20260511

1. 表示反应速率与浓度等参数之间的关系的方程或表示浓度等参数与时间关系的方程称为化学反应的速率方程，也称为动力学方程。
2. 速率方程可表示为微分式或积分式，必须由实验来测定。

11.3.1 基元反应和非基元反应

1. 分子经一次碰撞后，在一次化学行为中就能完成的反应称为基元反应。
2. 反应机理
3. 质量作用定律：基元反应的速率与反应物浓度（含有相应的整数）的乘积成正比，其中各浓度的级数

11.3.2 反应的级数、反应分子数和反应的速率常数

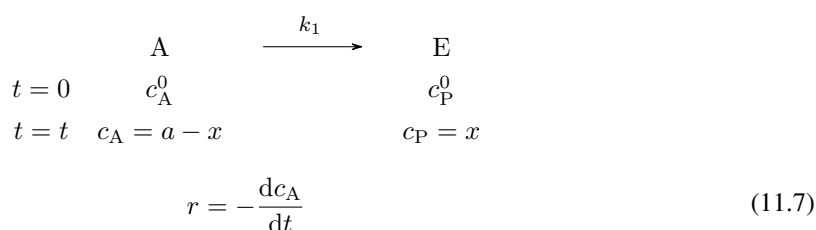
1. 各反应浓度项上的指数称为该反应物的级数
2. 实验测定
3. 在基元反应中，实际参加反应的分子数称为反应分子数。对于基元反应或简单反应，通常其反应级数和反应的分子数是相同的。
4. 但也有些基元反应表现出的反应级数与反应分子数不一致。

- 通常基元反应的级数为不超过 3。
- 在式子 () 中比例系数 k 与浓度无关, 称为速率常数或速率系数。
- 不同反应的有不同的速率常数, 速率常数与反应温度、反应介质、催化剂有关。
- k 的数值反映了速率的快慢。

11.4 具有简单级数的反应 20260511 20260513

11.4.1 一级反应

- 反应速率知反应物浓度的一次方成正比。
- 放射性元素、同位素的衰变, 分子重排反应, 蔗糖水解反应。
- 设某一级反应



- 一级反应的性质

$\ln(a-x)$ 与 t 成正比;

$k_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a-x}$, 速率常数的单位是时间的负一次方;

$\frac{a-x}{a} = \exp -k_1 t$, 时间无限延长, 反应物浓度趋于零;

令 $y = \frac{x}{a}$, (反应物的转化率), 带入速率方程, $\ln \frac{1}{1-y} = k_1 t$, 当 $y = \frac{1}{2}$, 对应的时间为半衰期 $t = \frac{\ln 2}{k_1}$ 。

- 引申特点

11.4.2 二级反应

- 反应速率和物质浓度的二次方成正比。
- 第一种

(1)

$$\frac{1}{a-x} - \frac{1}{a} = k_2 t \quad (11.8)$$

(2) 特点

$1/(a-x)$ 与 t 成正比

$k_2 = \frac{1}{t} \frac{x}{a(a-x)}$, 速率常数的单位是时间和浓度的负一次方;

$y = \frac{x}{a}$, $\frac{y}{1-y} = k_2 t a$, $y = \frac{1}{2}$ 时, 半衰期……

(3) 引申特点

(4) $a \neq b$ 时, …… , 没有统一半衰期表示式

- 第二种

(1) dsd

$$\frac{dx}{dt} = k_2(a-2x)^2 \quad (11.9)$$

$$\frac{x}{a(a-2x)} = k_2 t \quad (11.10)$$

- (2) 在二级反应中用浓度表示的速率常数和用压力表示的速率常数在树枝上不相等，而在一级反应中二者是相等的。

$$r = -\frac{1}{2} \frac{d[A]}{dt} = k_2[A]^2 \quad (11.11)$$

$$\frac{k_2}{RT} = k_p \quad (11.12)$$

11.4.3 三级反应

1. 反应速率与物质浓度的三次方成正比。
2. 可分为以下三种反应：



3. displ

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{(a-x)^2} - \frac{1}{a^2} \right] = k_3 t \quad (11.13)$$

$$t_{1/2} = \frac{3}{2k_3 a^2} \quad (11.14)$$

4. 三级反应的特点

11.4.4 零级反应和准级反应

1. 零级反应

- (1) 反应速率与物质的浓度无关。

- (2) E

$$r = -\frac{dc_A}{dt} = k_0 \quad \text{或} \quad r = -\frac{dx}{dt} = k_0 \quad (11.15)$$

移项积分，得

$$x = k_0 t \quad (11.16)$$

当 $x = \frac{a}{2}$ 时， $t_{1/2} = \frac{a}{2k_0}$ 。

- (3) 零级反应的特点

2. 准级反应

- (1) 某一物质的浓度远大于其他反应物的浓度，或是出现在速率方程中催化剂浓度项，再反应过程中可以认为没有变化，可并入速率常数项，反应级数降低。

3. n 级反应

- (1) 仅有一种反应物， $n \neq 1$ 。

- (2) $nA \rightarrow p$

$$t = 0 \text{ a } 0$$

$$t = t \text{ a-x x}$$

$$r = \frac{dx}{dt} = k(a-x)^n \quad (11.17)$$

$$\int_0^x \frac{dx}{(a-x)^n} = \int_0^t k dt \quad (11.18)$$

- (3) 半衰期的一般式

$$t_{1/2} = \quad (11.19)$$

- (4) n 级反应的特点

11.4.5 反应技术的测定法

1. 积分法（尝试法）

(1) 假设 α, β 的值和反应级数，带入公式。若得到 k 为一常数，则假设正确。要求掌握。

(2) 作图法

2. 微分法

(1) 用 n 级反应的速率方程求出反应级数。

$$r = -\frac{dc_A}{dt} = \quad (11.20)$$

(2) 需要作 3 次图： $c_A \sim t$ ，不同时刻求 $-\frac{dc_A}{dt}$ ， $\ln(-\frac{dc_A}{dt}) \sim \ln c_A$

3. 半衰期法

(1) 反应物起始浓度相同，则

$$t_{1/2} = A \frac{1}{a^{n-1}} \quad (11.21)$$

(2) 亦可使用作图法

4. 改变物质数量比例的方法，类似于准级反应。

11.5 几种典型的复杂反应 20260513 20250518

11.5.1 对峙反应

1. 在正、反两个方向上都能进行的反应称为对峙反应，亦称为可逆反应。

2. 正、逆反应可以为相同级数，也可以为具有不同级数的反应；可以是基元反应，也可以是非基元反应。

3. 1-1 级对峙反应 $A \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} B$

4. 2-2 级对峙反应 $A + B \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} C + D$

5. 对峙反应的特点

11.5.2 平行反应

1. 两个反应都是一级反应

$$\ln \frac{a}{a-x} = (k_1 + k_2)t \quad (11.22)$$

2. 两个反应都是二级反应

$$\frac{1}{a-x} - \frac{1}{a} = (k_1 + k_2)t \quad (11.23)$$

3. 特点

(1) 反应总速率等于各平行反应速率之和

(2) 速率常数为各平行反应速率常数之和

(3) 起始浓度为零，反应级数相等，任意时间各产物浓度等于速率常数之比。

(4) 用合适催化剂可改变某一反应的速率，提高主反应产物的含量。

(5) 改变温度也可改变产物的相对含量。活化能高的反应，温度系数随温度的变化率也大。

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{RT^2}$$
$$\frac{d \ln k_1/k_2}{dT} = \frac{E_{a1} - E_{a2}}{RT^2}$$

11.5.3 连续反应

1. 经过连续几步才完成，前一步的产物就是下一步的反应物
2. 两个连续一级反应

$$\begin{aligned}x + y + z &= a \\ -\frac{dx}{dt} &= k_1 x \quad \int_a^x \frac{dx}{x} = \int_0^t k_1 dt \quad x = ae^{-k_1 t} \\ \frac{dy}{dt} &= k_1 x - k_2 y \quad y = \frac{k_1 a}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) \\ \frac{dz}{dt} &= k_2 y\end{aligned}$$

3. 讨论

(1) $k_1 \gg k_2$

$$z = a \left(1 + \frac{k_2}{k_1} e^{-k_1 t} - \frac{k_1}{k_1} e^{-k_2 t} \right) = a (1 - e^{-k_2 t})$$

(2) $k_1 \ll k_2$

$$z = a (1 - e^{-k_1 t})$$

4. 连续反应的 $c-t$ 关系曲线：B 的浓度先增加后减少。B 浓度的最大值 $\frac{dy}{dt} = 0$

$$\begin{aligned}t_m &= \frac{\ln k_2 - \ln k_1}{k_2 - k_1} \\ y_m &= a \left(\frac{k_1}{k_2} \right)^{\frac{k_2}{k_2 - k_1}}\end{aligned} \quad (11.24)$$

11.6 基元反应的微观可逆性原理

11.7 温度对反应速率的影响 20260518

11.7.1 速率常数与温度的关系——Arrhenius 经验式

1. van't Hoff 近似规则：温度每升高 10 K，反应速率增加 2 ~ 4 倍。
2. Arrhenius 经验式提出了活化能的概念，并揭示了反应的速率常数与温度的依赖关系

$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (11.25)$$

k 是温度为 T 时反应的速率常数； R 是摩尔气体常数， A 是指前因子； E_a 是表观活化能，通常简称为活化能。

3. 取对数、微分
4. 热力学和动力学对温度对速率常数影响的看法

吸热反应

$$\frac{d \ln K^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H_m^\circ}{RT^2}$$

放热反应出现矛盾

速率因素是主要因素，因此可适当牺牲一些平衡转化率以提高反应速率。

11.7.2 反应速率与温度关系的几种类型

- 1.

11.8 关于活化能

11.9 链反应 20260518

1. 链的开始/链的引发、链的传递/链的增长、链的终止
2. 直链反应

(1) 已知总包反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$

(2) 推测反应机理

(3) 速率方程

$$r = \frac{1}{2} \frac{d[\text{HCl}]}{dt} = k[\text{Cl}_2]^{\frac{1}{2}}[\text{H}_2]$$

11.9.1 直链反应 (Cl_2 反应的历程) ——稳态近似法

令浓度随时间变化率，写出关于产物有关式子的速率方程，代入上式可抵消

11.9.2 支链反应

12 化学动力学基础（二）

12.1 碰撞理论 20260518 20260520

1. 有效碰撞
2. 简单碰撞理论

12.1.1 双分子的互碰频率好速率常数的推导

1. 简单碰撞理论推导出的速率常数

$$k = \pi d_{AB}^2 L \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} \quad (12.1)$$

2. 反应速率常数 k 应为

$$k = \pi d_{AB}^2 L \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} e^{-\frac{E}{RT}} = A e^{-\frac{E}{RT}} \quad (12.2)$$

A 为频率因子

12.1.2 概率因子

1. 在公式中增加修正因子 P ,

$$k(T) = P A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (12.3)$$

式中 P 称为概率因子或空间因子。

2. 概率因子 P 的计算并不简单。

12.2 过渡态理论 20260520

1. 过渡态理论又称为活化络合物理论。
2. 化学反应不是只通过简单碰撞就可完成的,而是要经过一个由反应物分子以一定的构型存在的过渡态,在形成过渡态的过程中要考虑分子的内部结构、内部运动,并认为反应物分子在相互接触的全过程中都存在着相互作用,系统的势能一直在变化。
3. 也称为绝对反应速率理论。

12.2.1 势能面

1. 原子间相互作用表现为原子间有势能 E_p 存在,势能 E_p 的值是原子的核间距 r 的函数。

$$E_p = E_p(r) \quad (12.4)$$

2. 根据 Morse 经验公式可画出双原子分子的 Morse 势能曲线。

- (1) 当 $r < r_0$ 时,核间有排斥力,当 $r > r_0$ 时,核间有吸引力,即化学键力。
- (2) 振动量子数 $v = 0$,分子处于振动基态。
- (3) 把基态分子解离为孤立原子需要的能量为 D_0 , $D_0 = D_e - E_0$, E_0 为零点能。

3. 以简单反应为例： $A + B \rightarrow C \rightleftharpoons [A \cdots B \cdots C]^\ddagger \rightarrow A + B + C$
4. 势能面马鞍点

12.2.2 由过渡态理论计算反应速率常数

1. sdfg

$$k = \frac{k_B T}{h} K_c^\ddagger \quad (12.5)$$

2. 对于一般反应，有

$$K_c^\circ = K_c^\ddagger (c^\circ)^{n-1} \quad (12.6)$$

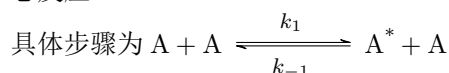
3. 以浓度为标度的标准摩尔活化 Gibbs 自由能 $\Delta_r^\ddagger G_m^\circ (c^\circ)$ 为

$$\Delta_r^\ddagger G_m^\circ (c^\circ) = -RT \ln [K_c^\ddagger (c^\circ)^{n-1}]$$

4. 从式 (12.50) 也可看出，反应速率不仅取决于活化焓，还与活化熵有关，两者对速率常数的影响刚好相反。
5. 理论的优缺点

12.3 单分子反应理论 20260520

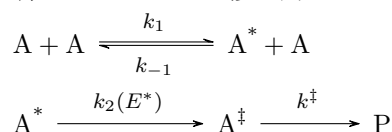
1. 单分子反应，准单分子反应
2. Lindemann 等人提出了单分子反应的碰撞理论：简单碰撞理论 + 时滞假设
3. 总反应 $A \rightarrow P$



$$r = \frac{d[P]}{dt} = k_2[A^*] = \frac{k_1 k_2 [A]^2}{k_{-1}[A] + k_2} \quad (12.7)$$

4. 在高压条件下，反应近似为一级反应；低压下为二级反应
5. RRKM (Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus) 理论

- (1) 将 Lindemann 理论修正为



- (2) 核心要点是如何计算 k_2 。

$$k_2(E^*) = \frac{k^\ddagger [A^\ddagger]}{[A^*]} \quad (12.8)$$

12.4 分子反应动态学简介

12.5 在溶液中进行的反应 20260525

12.5.1 溶剂对反应速率的影响——笼效应

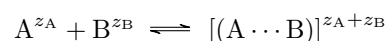
1. 溶剂分子形成一个笼。

2. 在笼中连续的反复碰撞称为反应分子的一次遭遇。
3. 溶剂对反应速率的影响

- (1) 溶剂介电常数对有离子参加反应的影响
- (2) 溶剂的极性对反应速率的影响
- (3) 溶剂化的影响
- (4) 离子强度的影响——原盐效应

12.5.2 原盐效应

1. 设溶液中离子 A^{z_A} 和 B^{z_B} 的反应为



$$\lg \frac{k}{k_0} = -A [z_A^2 + z_B^2 - (z_A + z_B)^2] \sqrt{I} = 2z_A z_B A \sqrt{I} \quad (12.9)$$

12.5.3 由扩散控制的反应

12.6 快速反应的几种测试手段

12.7 光化学反应 20260525 20260527

12.7.1 光化学反应与热化学反应的区别

1. 光子的能量随光波长的增大而下降

$$\varepsilon = h \frac{c}{\lambda}$$

2. 摩尔光子能量

12.7.2 光化学反应的初级过程和次级过程

1. 初级过程：反应物吸收光子
2. 初级过程的产物可以进行一系列的次级过程，如发生猝灭、荧光和磷光，最后跃迁回基态使得次级反应停止。

12.7.3 光化学基本定律

1. 光化学第一定律，**Grotthus-Draper 定律**：只有被分子吸收的灯光才能引起分子的光化学反应。
2. 光化学第二定律：初级反应中，一个反应分子吸收一个光子而被活化。
3. **Lambert-Beer 定律**：平行单色光通过一均匀吸收介质是，未被吸收的透射光强度 I_t 与入射光强度 I_0 的关系为

$$I_t = I_0 \exp(-\kappa dc) \quad (12.10)$$

12.7.4 量子产率

1. 量子产率衡量光化学反应的效率。对于指定反应，

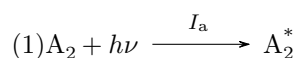
$$\phi \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\text{反应物分子消失数目}}{\text{吸收光子数目}} \quad (12.11)$$

2. 动力学中常用量子产率定义

$$dsf \quad (12.12)$$

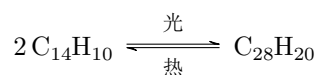
12.7.5 光化学反应动力学

1. 光化学反应要了解其初级过程和次级过程。
2. 简单反应 $A_2 \rightarrow 2A$ 。其历程为



12.7.6 光化学平衡和热化学平衡

1. 设反应物
2. 以蒽的二聚为例：



与反应物的浓度无关

3. 若总的速率常数中包含某一步骤的速率常数 k_1 和平衡常数 K° ，有如下关系

$$k = k_1 K^\circ$$

则

$$\begin{aligned} \frac{d \ln k}{dT} &= \frac{d \ln k_1}{dT} + \frac{d \ln K^\circ}{dT} \\ &= \frac{E_a}{RT^2} + \frac{\Delta_r H_m^\circ}{RT^2} \\ &= \frac{E_a + \Delta_r H_m^\circ}{RT^2} \end{aligned}$$

提高温度反应速率反而降低，有负的温度系数

4. 光化学反应和热化学反应的主要区别

- (1) 热反应中反应分子靠频繁互碰而获得克服势垒所需要的活化能；在光化学反应中，分子靠吸收外来光能后激发而克服势垒。
- (2) 定温定压下
- (3) 热化学反应的反应速率受温度的影响比较明显；
- (4) 在对峙反应中，在正逆方向只要有一个是光化学反应，建立稳定态……
- (5) 对于光化学反应，关系 $\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K^\circ$ 不存在。
- (6) sdf

12.7.7 感光反应、化学发光

1. 感光剂/光敏剂：吸收辐射，将光能传递给反应物，使反应物发生作用，而本身在反应前后并不发生变化。

2. 例如氢气解离为氢原子反应中的汞蒸气，光合作用中的叶绿素。
3. 化学发光是化学反应过程中发出的光，可看成光化学反应的逆过程。
4. 激发态分子回到基态时发出辐射，发光温度低，又称化学冷光。

12.8 化学激光简介

12.9 催化反应动力学 20260527

12.9.1 催化剂与催化作用

1. 能加快反应速率而不改变总标准摩尔 Gibbs 自由能变化的物质称为**催化剂**，相关过程称为**催化作用**，有催化剂参与的反应称为**催化反应**。
2. 能使反应速率变慢的物质称为**抑制剂**。
3. 参与具体反映，改变反应途径，降低反应活化能。
4. 均相催化、多相催化
5. 催化反应动力学

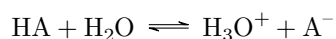
(1) 设催化剂加速反应 $A + B \xrightarrow{K} AB$
 设其机理为



6. 活化熵也可影响速率常数
7. 综上所述可知：
 - (1) 催化剂能加快反应到达平衡的速率，是由于改变反应历程，降低活化能。
 - (2) 催化剂在反应前后，其化学性质没有改变，但由于参与反应，在反应前后常有物理性状的改变。
 - (3) 催化剂不影响化学平衡。
 - (4) 催化剂有特殊选择性。
 - (5) 有些反应速率和催化剂的浓度成正比，可能是因为参加反应成为中间化合物。
 - (6) 在催化剂或反应系统内加入少量杂质常可以强烈影响催化剂的作用，这些杂质既可以成为助催化剂也可以成为反应的毒物。催化剂中毒有阶段性中毒和永久性中毒。

12.9.2 均相酸碱催化

1. 催化剂分子把质子转移给反应物。
2. 催化剂的效率常与酸催化剂的酸强度有关
3. 酸失去质子的趋势用解离常数 K_a 来衡量。



酸催化的反应速率常数 k_a 与酸的解离常数 K_a 成比例。

$$k_a = G_a K_a^\alpha \quad (12.14)$$

或

$$\lg k_a = \lg G_a + \alpha \lg K_a \quad (12.15)$$

4. 以 $\lg k_a$ 对 $\lg K_a$ 作图, 斜率为 α 。
5. 对于碱催化反应, 催化作用速率常数 k_b 与碱的解离常数 K_b 有

$$k_b = G_b K_b^\beta \quad (12.16)$$

6. 式 (12.14) 和 (12.16) 称为 **Brönsted 关系式** 或 **Brönsted 定律**。

12.9.3 络合催化

12.9.4 酶催化反应

1. 酶催化作用可看作介于均相和非均相催化之间, 既可以看成反应物与酶形成了中间化合物, 也可以看成在酶的表面上首先吸附了底物, 再进行反应。
2. 引入米氏常数
3. 反应速率达到最大速率的一半时, 底物的浓度就等于米氏常数。
4. 酶催化反应的特点:
 - (1) 高度的选择性和单一性。
 - (2) 酶催化反应的催化效率非常高, 比一般的无机或有机催化剂高出 $10^8 \sim 10^{12}$ 倍。
 - (3) 酶催化反应所需的条件温和, 一般在常温常压下即可进行。
 - (4) 酶催化反应同时具有均相反应和多相反应的特点。
 - (5) 酶催化反应的历程复杂, 酶反应受 pH、温度及离子强度的影响较大。

13 表面物理化学

1. 界面：密切接触的两相之间的过渡区，约有几个分子的厚度。
2. 根据物质状态的不同界面可以分为气-液、气-固、液-液、液-固和固-固等界面。
3. 气-液，气-固界面习惯上称为表面。
4. 内部分子力场均匀，表面分子力场不均匀——表面张力。
5. 液滴由于表面张力呈球状，固体则通过吸附气体分子改变不均匀力场。
6. 比表面：表示多相分散系统的分散程度

$$A_0 = \frac{A_s}{m} \quad (13.1)$$

式中 A_s 是物质的总表面积， m 是物质的质量。比表面即为单位质量物质的表面积，单位通常为 $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$

7. 材料纳米化时，需加入表面活性剂，防止爆炸。

13.1 表面张力及表面 Gibbs 自由能 20260408 20260413

13.1.1 表面张力

1. 液体表面的基本特性是趋向收缩。
2. 金属丝框架

$$F = 2\gamma l \quad (13.2)$$

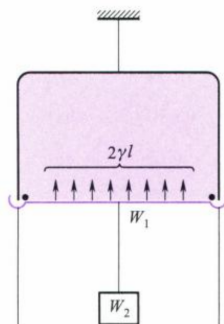


图 13.1 可滑动的金属丝在向上的表面作用力与向下的重力作用下处于平衡

13.1.2 表面热力学的基本公式

1. 考虑系统的表面功 (γdA_s)，热力学第一定律和第二定律的联合公式为

$$dU = TdS - pdV + \gamma dA_s + \sum_B \mu_B dn_B \quad (13.3)$$

同理可得

$$dH = TdS + Vdp + \gamma dA_s + \sum_B \mu_B dn_B \quad (13.4)$$

$$dA = -SdT - pdV + \gamma dA_s + \sum_B \mu_B dn_B \quad (13.5)$$

$$dG = -SdT + Vdp + \gamma dA_s + \sum_B \mu_B dn_B \quad (13.6)$$

从上述关系可得

$$\gamma = \left(\frac{\partial U}{\partial A_s} \right)_{S,V,n_B} = \left(\frac{\partial H}{\partial A_s} \right)_{S,p,n_B} = \left(\frac{\partial A}{\partial A_s} \right)_{T,V,n_B} = \left(\frac{\partial G}{\partial A_s} \right)_{T,p,n_B} \quad (13.7)$$

γ 称为比表面 Gibbs 自由能。

2. 表面张力的测定——拉环法、滴重法（不同表面张力的液滴大小不同）、毛细管法、气泡最大压力法

13.2 弯曲表面上的附加压力和蒸气压 20260413

13.2.1 弯曲表面上的附加压力

1. 由于表面张力的作用，弯曲表面的内外所受压力不等，受到附加压力。
2. 对于凸液面、凹液面
3. 附加压力的大小与曲率半径有关。

$$\begin{aligned} p_s dV &= \gamma dA_s \\ A_s &= 4\pi R^2 \\ V &= \frac{4}{3}\pi R^3 \end{aligned}$$

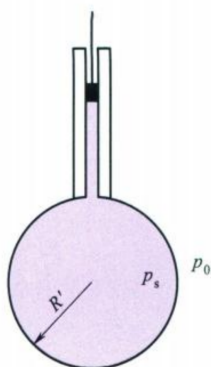


图 13.2 液滴表面所产生的附加压力

4. 毛细管液面上升，毛细管现象。

13.2.2 弯曲表面上的蒸气压

1. 液体的状态和性质将随液面曲率的不同而有所不同。 $\Delta G_{\text{vap}} = 0$
过程 2 是等温等压下的液滴分割，……，根据 Laplace 公式，

$$\Delta G_2 = \int_{p_0}^{p_r + \frac{2\gamma}{R'}} V_m dp + \gamma(A_s - A_0) \approx \frac{2\gamma M}{R'\rho} + \gamma A_s \quad (13.8)$$

2. 凸液面 $R' > 0$, $p' > p_0$
凹液面 $R' < 0$, $p' < p_0$
3. 由克-克方程，平液面和弯曲表面温度……
4. 亚稳状态。水沸腾，气泡为凹液面，气泡内蒸气压小于平液面蒸气压。过冷，降低温度迅速冷却。结晶（过饱和）也可用类似概念解释。

13.3 溶液的表面吸附 20260415

13.3.1 溶液的表面吸附——Gibbs 吸附公式

1. 物质在表面上富集的现象称为吸附。溶液表面的吸附作用导致表面浓度与内部浓度不同，称为表面过剩。
2.
3. Gibbs 吸附公式

$$\Gamma_B = -\frac{a_B}{RT} \frac{d\gamma}{da_B} \quad (13.9)$$

13.4 表面活性剂及其作用 20260415

1. 胶束
2. 临界胶束浓度 CMC (critical micelle concentration): 形成胶束的最低浓度

最大气泡压力法测表面张力

13.5 固体表面的吸附 20260420

13.5.1 固体表面特点

- 1.

13.5.2 吸附等温线

1. 吸附量 q 通常用单位质量的吸附剂吸附气体的体积 V 或物质的量 n 表示
2. 吸附等温式、吸附等压式、吸附等量式
3. 等温吸附线的类型
 - (1) 毛细凝聚现象

13.5.3 Langmuir 吸附等温式

1. Langmuir 假定:
 - (1) 固体表面均一
 - (2) 固体表面处处吸附热相同
 - (3) 吸附是单分子层
 - (4) 吸附在固体表面的分子之间无相互作用
2. 以 θ 代表表面被覆盖的分数，即表面覆盖率。气体吸附速率与气体压力、空白表面成正比，因此吸附速率 r_a 为

$$r_a = k_a p(1 - \theta)$$

被吸附的分子脱离表面重新回到气相中的解吸（脱附）速率与 θ 成正比，即解吸速率 r_d 为

$$r_d = k_d \theta$$

在等温下达到平衡，吸附速率等于解吸速率

$$k_a p(1 - \theta) = k_d \theta$$

或写作

$$\theta = \frac{k_a p}{k_d + k_a p}$$

令 $\frac{k_a}{k_d} = a$ ，则

$$\theta = \frac{ap}{1 + ap} \quad (13.10)$$

3. 从式 (13.10) 可以得出

(1) 压力足够低或吸附很弱时，

4. 适合于中等压力

5. 缺陷：吸附是多分子层的，吸附分子之间有相互作用

13.5.4 Freundlich 吸附等温式

1.

13.5.5 BET 多层吸附公式

1. 表面已经吸附了一层分子之后，由于被吸附气体本身的范德引力，还可以继续发生多分子层吸附。

2. 在等温下有如下关系

$$V = V_m \frac{Cp}{(p_s - p) \left[1 + (C - 1) \frac{p}{p_s} \right]} \quad (13.11)$$

式 (13.11) 称为 **BET 多层吸附公式**，亦称 **BET 二常数公式**。

3. 为使用方便，把式 (13.11) 改写为

$$\frac{p}{V(p_s - p)} = \frac{1}{V_m C} + \frac{C - 1}{V_m C} \frac{p}{p_s} \quad (13.12)$$

直线斜率为 $\frac{C - 1}{V_m C}$ ，截距 $\frac{1}{V_m C}$ ，由此可得 $V_m = \frac{1}{\text{斜率} + \text{截距}}$ 。

4. 若已知每个分子的截面积，可以求出吸附剂的总表面积和比表面

$$S = A_m L n$$

若 V_m 的单位为 cm^3

13.5.6 吸附现象的本质——化学吸附和物理吸附

14 胶体分散系统和大分子溶液

1. 把一种或几种物质分散在另一种物质中，构成分散系统。分散系统中被分散的物质称为**分散相**，分散分散相的物质称为**分散介质**。
2. 按分散相粒子大小，分散系统区分为：
 - (1) **分子（离子）分散系统** ($r < 1\text{ nm}$)，均匀单相。
 - (2) **胶体分散系统** ($1\text{ nm} \leq r \leq 100\text{ nm}$)，目测均匀，实为多相不均匀系统。
 - (3) **粗分散系统** ($r > 100\text{ nm}$)，目测不均匀，放置后沉淀或分层。
3. 在胶体和表面化学中所涉及的超细微粒，基本上应归属于介观领域。

14.1 胶体和胶体的基本特性 20260527 20260601

14.1.1 分散系统的分类

1. 胶体系统包含性质不同的两大类
 - (1) 憎液溶胶
 - I. 难溶物分散在分散介质中，粒子由大数目分子构成，大小不等，在 $1\sim 100\text{ nm}$ 之间
 - II. 介质间有明显的相界面，多相不均匀性
 - III. 易聚结的不稳定性，表面自由能高，是热力学不稳定系统；自动聚结为大粒子，往往不能复原。
 - (2) 亲液溶胶
 - I. 大（高）分子化合物溶液，分子大小达到胶体范围
 - II. 具有胶体一些特性，扩散慢、不通过半透膜、Tyndall 效应
 - III. 均相溶液，热力学稳定、可逆
2. 按分散相和分散介质的聚集状态分类
 - (1) 液体作为分散介质，液溶胶：液固、液液、液气溶胶
 - (2) 固体作为分散介质，固溶胶：固固、固液、固气溶胶
 - (3) 气体作为分散介质，气溶胶：气固、气液溶胶，没有气气溶胶（单相均一体系）
3. 只有典型的憎液溶胶才能全面地表现出胶体的特性。

14.1.2 胶团的结构

1. 憎液溶胶的必要条件：溶解度小、稳定剂
2. 一定量难溶物分子聚结形成胶粒中心，为胶核
3. 胶核选择性吸附组成类似的离子，形成胶粒
4. 胶粒与介质中的相反粒子构成胶团
5. AgI 胶团的构造： $[(\text{AgI})_m n\Gamma^-, (n-x)\text{K}^+]^{x-} x\text{K}^+$
6. 不同的稳定剂形成的胶团不同。
7. 胶粒的形状对性质有重要影响。球形流动性好；带状流动性差，易产生触变现象。

14.2 溶胶的制备与净化 20260601

14.2.1 溶胶的制备

1. 必要条件：分散相离子大小落在胶体分散系范围内，加入稳定剂
2. 用分散法和凝聚法直接制出的粒子称为原级粒子。视具体制备条件不同，这些粒子又可以聚集成较大的次级粒子。通常所制备的溶胶中粒子的大小不均一，是多级分散系统。
3. 分散法：用机械、化学方法使得固体粒子变小……
 - (1) 研磨法：机械粉碎，适用于脆而易碎的物质，对于柔韧性的物质必须先硬化后再粉碎。
 - (2) 胶溶法：将新鲜的凝聚胶粒重新分散在介质中形成溶胶，并加入适当的稳定剂，亦称胶溶剂。
 - (3) 超声波分散法：只用来制备乳状液。
 - (4) 电弧法：主要用于制备金、银、铂等金属溶胶，包括先分散（金属蒸发）后凝聚两个过程。
 - (5) 气相沉积法：惰性气氛中用热源将要制备成纳米级粒子的材料气化。
4. 凝聚法：使分子或离子聚结成胶粒……
 - (1) 化学凝聚法：通过化学反应使生成物过饱和，使初生成的难溶物微粒结合成胶粒，在少量稳定剂存在下形成溶胶，稳定剂一般是某一过量反应物。

例如：

 - I. 复分解反应制硫化砷溶胶
$$\text{As}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{As}_2\text{S}_3(\text{溶胶}) + 3\text{H}_2\text{O}$$
 - II. 还原反应制金溶胶
$$2\text{HAuCl}_4(\text{稀溶液}) + 3\text{HCHO}(\text{少量}) + 11\text{KOH} \xrightarrow{\text{加热}} 2\text{Au}(\text{溶胶}) + 3\text{HCOOK} + 8\text{HCl} + 8\text{H}_2\text{O}$$
 - III. 水解反应制氢氧化铁溶胶
$$\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}(\text{热}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{溶胶}) + 3\text{HCl}$$
 - IV. 氧化还原反应制备硫溶胶
 - (2) 物理凝聚法：蒸气骤冷法
 - (3) 更换溶剂法：利用物质在不同溶剂中溶解度的显著差别来制备溶胶，而且两种溶剂要能完全互溶。

14.2.2 溶胶的净化

1. 过多的电解质存在会使溶胶不稳定，容易聚沉。
2. 渗析法
 - (1) 简单渗析：将需要净化的溶胶放半透膜制成的容器内，膜外放纯溶剂。利用浓差进行渗透。
 - (2) 电渗析：在装有溶胶的半透膜两侧外加电场，使多余的电解质离子向相应的电极作定向移动。
3. 超过滤法：用半透膜作过滤膜，利用吸滤或加压的方法使胶粒与含有杂质的介质在压差作用下迅速分离。将半透膜上的胶粒迅速用含有稳定剂的介质再次分散。可施加电压加快过滤速度、降低超过滤压力。

14.2.3 溶胶的形成条件和老化机理

1. 溶胶形成的过程中经历两个阶段：晶核的形成和晶体的生长
2. 晶核形成过程的速率决定于形成和生长两个因素

- (1) 从溶液中析出固体的速率，即晶核形成的速率

$$v_1 = k \frac{Q-s}{s} \quad (14.1)$$

- (2) 晶体长大的速率

$$v_2 = DA \frac{Q-s}{\delta} \quad (14.2)$$

- 要得到分散度很高的溶胶，则必需控制两者的值，使 v_2 很小或接近于零。
- 当 $\frac{Q-s}{s}$ 的值很大，有利于形成溶胶；较小，有利于生成大块沉淀；很小，有利于形成溶胶。
- 纯化后的胶粒也会随时间慢慢增大，最终沉淀。此过程成为溶胶的老化，是自发过程。

14.2.4 均分散胶体的制备和应用

- 严格控制的条件下，有可能制备出形状相同、尺寸相差不大的沉淀颗粒，组成均分散系统。颗粒的尺寸在胶体颗粒范围之内的均分散系统则称为均分散胶体系统。
- Einstein 理论

$$D = \frac{RT}{L} \frac{1}{6\pi\eta r}$$

14.3 溶胶的动力性质 20260601 20260603

- 动力性质

14.3.1 Brown 运动

- 粒子粒径越小，温度越高，Brown 运动越剧烈。
- 认为 Brown 运动是分散介质分子以不同大小和方向的力对胶体粒子不断撞击而产生的。
- 当半径大于 $5\mu\text{m}$ ，Brown 运动消失。
- Brown 运动的本质：**Einstein-Brown 运动公式**

$$\overline{x^2} = \frac{RT}{L} \frac{t}{3\pi\eta r} \quad (14.3)$$

把粒子的位移与粒子的大小、介质黏度、温度以及观察时间等联系起来。

14.3.2 扩散和渗透压

- 宏观上观察到胶体粒子从高浓度向低浓度区迁移，**扩散作用**。
- 稀溶液中，……，浓度梯度 $\frac{dc}{dx}$ ，扩散速度 $\frac{dn}{dt}$ ；扩散速度与浓度梯度及 AB 面面积 A 成正比

$$\frac{dn}{dt} = -DA \frac{dc}{dx} \quad (14.4)$$

上式 ○ 即为 **Fick 第一定律**。负号代表从高浓度向低浓度扩散，保证扩散的值为正值。

- Fick 第一定律适用于浓度梯度不变的情况。实际扩山中浓度梯度随位移发生变化。

设进入 AB 面的扩散量 $-DA \frac{dc}{dx}$ ，离开 EF 面的扩散量 $-DA \left[\frac{dc}{dx} + \frac{d}{dx} \left(\frac{dc}{dx} \right) dx \right]$

$$\frac{dc}{dt} = \frac{DA \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{dc}{dx} \right) dx \right]}{A \cdot dx} = D \frac{d^2c}{dx^2} \quad (14.5)$$

4. Einstein-Brown 位移方程

$$D = \frac{\overline{x^2}}{2t} \quad (14.6)$$

带入运动公式 (14.6)，得

$$D = \frac{RT}{L} \cdot \frac{1}{6\pi\eta r} \quad (14.7)$$

可计算粒子的半径 r 。

14.3.3 沉降和沉降平衡

1. 胶粒一方面受到重力吸引而下降，一方面由于 Brown 运动促使浓度趋于均一。两种效应相反的力相等时，粒子的分布达到平衡，形成浓度梯度，状态称为沉降平衡。
2. 沉降平衡后，溶胶浓度随高度分布的情况可用高度分布定律表示。设容器截面积 A ，粒子球形半径为 r ，粒子与介质的密度分别为 $\rho_{\text{粒子}}$ 和 $\rho_{\text{介质}}$ ，……

$$\frac{N_1}{N_2} = \exp \left[-\frac{4}{3}\pi r^3 (\rho_{\text{粒子}} - \rho_{\text{介质}}) g L (x_2 - x_1) \frac{1}{RT} \right] \quad (14.8)$$

此式即为粒子的高度分布公式。

14.4 溶胶的光学性质 20260603

14.4.1 Tyndall 效应好 Rayleigh 公式

1. Tyndall 效应：令会聚光通过溶胶，从侧面可看到溶胶中发光圆锥体。在不同方向观察光柱有不同的颜色。
2. 光线射入分散系统是，可能发生发生三种情况：光的反射或折射、光的散射、光的吸收。

(1)

3. Rayleigh 公式

$$I = \frac{24\pi^2 A^2 \nu V^2}{\lambda^4} \left(\frac{n_1^2 - n_2^2}{n_1^2 + 2n_2^2} \right)^2 \quad (14.9)$$

式中 A 为入射光的振幅； λ 为入射光的波长； ν 为单位体积中的粒子数； V 为每个粒子的体积； n_1 和 n_2 分别为分散相和分散介质的折射率。适用于不导电、粒子半径 $\leq 47\text{ nm}$ 的系统。

4. 蓝光波长短，散射作用强，故天空为蓝色。
5. 当其他条件均相同时，式 (14.9) 可写成

$$I = K \frac{\nu V^2}{\lambda^4}$$

若有两种浓度相同的溶胶，从式 (14.9) 可以得

$$a = b + c \quad (14.10a)$$

$$d = e + f \quad (14.10b)$$

14.4.2 超显微镜的基本原理和粒子大小的测定

14.5 溶胶的电学性质 202060603

14.5.1 电动现象

1. slide
2. 固体表面上产生定位离子的原因
 - (1) 吸附
 - (2) 解离
 - (3) 同晶置换
 - (4) 溶解量的不均衡

14.5.2 电泳

1. 电泳：在外电场作用下带有电荷的溶胶粒子做定向迁移。
2. 界面移动电泳仪：根据通电时间和液面升高和下降的刻度……

14.5.3 电渗

1. 电渗：在外加电场下，可以观察到分散介质会通过多孔性物质而移动，即固相不移动而液相移动。

14.5.4 沉降电势和流动电势

1. 沉降电势：在外力作用下（主要是重力），分散相粒子在分散介质中迅速沉降，则在液体介质的表面层与其内层之间会产生电势差，是电泳作用的伴随现象。
2. 流动电势：在外力作用下（例如加压），使液体经毛细管或多孔塞时，液体介质相对于静止带电荷表面流动而产生的电势差，是电渗作用的伴随现象。
3. 四种电动现象中，以电泳和电渗最为重要。沉降电势实验难测。

14.6 双电层理论和 ζ 电势 20260603

1. Helmholtz 平板双电层模型：带电荷指点的表面电荷和与带相反电荷的离子构成平行的两层，称为双电层。
2. Gouy 和 Chapman 扩散双电层理论：由于静电吸引作用和热运动两种效应的结果，在溶液中与固体表面离子电荷相反的离子只有一部分紧密排列在固体表面上，另一部分离子与固体表面的距离从紧密层一直分散到本体溶液之中。
3. 移动切动面 AB 与溶液本体之间的电势差称为 **电动电势**或 **ζ 电势**。
4. Stern 模型：紧密层有 1~2 个分子层厚（Stern 层），紧密吸附在表面上，特性吸附。
5. ζ 电势

14.7 溶胶的稳定性和聚沉作用 20206068

14.7.1 溶胶的稳定性

1. 动力学稳定性：溶胶粒子小，Brown 运动剧烈，在重力场中不易沉降。

2. 抗聚结稳定性：胶粒之间有相互吸引的能量 V_a 和相互排斥的能量 V_r 。粒子聚结需要克服势垒。
3. 溶剂化层的影响：胶粒彼此接近，溶剂化膜挤压变形，力图恢复原来定向排列，出现弹性阻碍胶粒彼此接近。

14.7.2 影响聚沉作用的一些因素

1. 电解质对于溶胶聚沉作用的影响

- (1) **聚沉值**：使一定量溶胶在一定时间内完全聚沉所需电解质的最小浓度。
- (2) 聚沉能力是聚沉值的倒数。
- (3) 实验结果总结如下规律：
 - I. 聚沉能力主要取决于与胶粒带相反电荷的离子的价数。**Schulze-Hardy 规则**：聚沉值与异性离子价数的六次方成反比。
 - II. 价数相同的离子聚沉能力有不同。……**感胶离子序**。
 - III. 有机化合物的离子都具有很强的聚沉能力（与强吸附能力有关）。
 - IV. 电解质的聚沉作用是阴阳离子作用的总和。
 - V. 不规则聚沉：溶胶中加入少量电解质可以使溶胶聚沉，电解质浓度升高，沉淀有重新分散成溶胶，胶粒所带电荷相反；若浓度再升高，可再次沉淀。不规则聚沉是胶体粒子对高价异号离子的强烈吸附的结果。

2. 胶体系统之间的相互作用

- (1) 将溶胶粒子带相反电荷的两种溶胶互相混合，用量恰能使所带总电荷量相等，可看成加入电解质的特殊情况。
- (2) 在憎液溶胶中加入大分子溶液
 - I. 加入大分子溶液的量足够多时，会保护溶胶不聚沉，常用金值来表示大分子溶液对金溶胶的保护能力（不致聚沉所需高分子的最少质量）。金值越小，表明高分子保护剂的能力越强。
 - II. 在加入少量大分子溶液时，会促使溶胶的聚沉，这种现象称为**敏化作用**。胶粒粘附在大分子上，大分子起桥梁作用，联系胶粒。

14.7.3 胶体稳定性的 DLVO 理论大意

1. 给出计算胶体质点间排斥能及吸引能的方法，并据此对憎液胶体的稳定性进行了定量处理，得出了聚沉值与反号离子电价之间的关系式，从理论上阐明了 **Schulze-Hardy 规则**。

14.7.4 大分子化合物对溶胶的絮凝和稳定作用

1. 大分子化合物对溶胶的絮凝作用

- (1) **絮凝（或桥联）作用**：在溶胶内加入极少量的可溶性高分子化合物，可导致溶胶迅速沉淀成疏松的棉絮状，这类沉淀称为**絮凝物**。
- (2) 原理：吸附了溶胶粒子以后，高分子化合物本身的链段旋转和运动，将固体粒子聚集在一起而产生沉淀。
- (3) 特点
 - I. 起絮凝作用的高分子化合物一般要具有链状结构
 - II. 任何絮凝剂的加入量都有一最佳值
 - III. 高分子的分子质量越大，絮凝效率也越高

IV. 高分子化合物基团的性质对絮凝效果有十分重要的影响

V. 絮凝过程与絮凝物的大小、结构、搅拌的速率和强度等都有关系

2. 大分子化合物对溶胶的稳定作用

- (1) 保护作用：在溶胶中加入一定量的高分子化合物或缔合胶体，能显著提高溶胶对电解质的稳定性。

14.8 乳状液 202060608

14.8.1 两种乳状液——O/W 型和 W/O 型乳状液

1. 乳状液是由两种液体所构成的分散系统，一种液体以极小的液滴形式分散在另一种与其不混溶的液体中。
2. 如果是“油”分散在水中所形成，称为**水包油乳状液**，用符号油/水（或 O/W）表示；如果是“水”分散在油中所形成，称为**油包水乳状液**，用符号水/油（或 W/O）表示。
3. 确定乳状液类型的方法
 - (1) 稀释法：性质与乳状液外相相同的液体能稀释乳状液。
 - (2) 染色法：微量油溶性有色染料加到乳状液中。
 - (3) 电导法：以水为外相的 O/W 型乳状液有较好的电导性能。

14.8.2 乳化剂的作用

1. **乳化剂**：为形成稳定乳状所必须加入的第三组分。
2. 影响乳状液类型的理论
 - (1) 界面能量降低说
 - (2) 乳化剂的分子构型影响乳状液的类型：一价金属皂形成 O/W 型乳状液，二价金属皂形成 W/O 型乳状液。“楔子”理论
 - (3) 乳化剂溶解度的影响：定温下降乳化剂在水相和油相中的溶解度之比定义为分配系数。分配系数大，易形成 O/W 型乳状液；反之，易形成 W/O 型乳状液。
 - (4) 两相体积的影响：水的体积 < 26%，> 74%

14.8.3 乳状液的不稳定性——分层、变型和破乳

1. **分层**：破乳的前导。
2. **变型**：乳状液由 O/W 型变为 W/O 型（或反之）。影响变型的因素有：改变乳化剂，变更两相的体积比，改变温度以及外加电解质等。离子的价数对变型所需要电解质的浓度有很大影响。
3. **破乳**：两种液体完全分离。第一步絮凝，第二步聚结。

14.9 凝胶 202060608

14.9.1 凝胶的分类

1. 弹性凝胶
2. 刚性凝胶

14.9.2 凝胶的形成

1. 改变温度
2. 转换溶剂
3. 加入电解质：**Hofmeister** 感胶离子序
4. 化学反应

14.9.3 凝胶的性质

1. 膨胀作用：亦称溶胀作用
2. 离浆现象
3. 触变现象
4. 吸附作用
5. 凝胶中的扩散作用
6. 化学反应：Liesegang 环，过饱和和扩散

14.10 大分子溶液 20260608

14.10.1 大分子溶液的界定

1. 相对分子质量大于 10^4 的物质称为 **大分子**。
2. 大分子溶液是真溶液，是热力学稳定系统，其粒子与溶剂之间没有界面；不能通过半透膜、扩散速度较小、具有一定的黏度等。
3. 憎液溶胶、大分子溶液和小分子溶液性质的比较